Universidade Federal da Fronteira Sul
Curso de Ciência da Computação

Redes de Computadores

Prof. Marco Aurélio Spohn

marco.spohn@uffs.edu.br

Esta apresentação contém slides fornecidos pela Editora Pearson como material de apoio ao Professor do livro "Redes de Computadores e a Internet: uma abordagem top-down", bem como material da disciplina "Computer Networks" ministrada pelo Prof. J. J. Garcia-Luna-Aceves da University of California at Santa Cruz

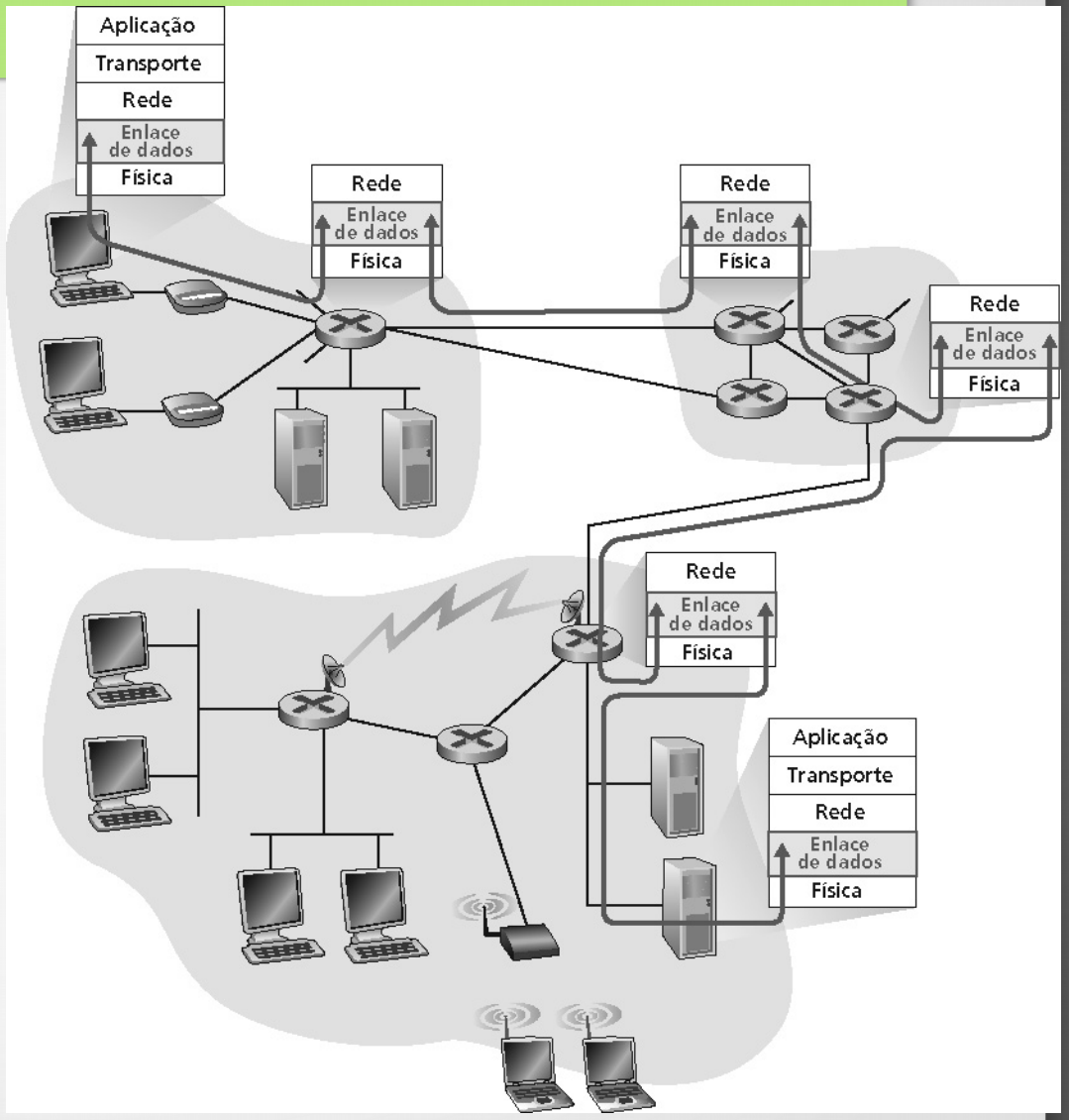
A camada de enlace

- 5.1 Introdução e serviços
- 5.2 Detecção e correção de erros
- 5.3 Protocolos de múltiplo acesso
- 5.4 Endereçamento da camada de enlace
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Hubs e switches
- 5.7 PPP
- 5.8 Virtualização de enlace: ATM e MPLS

Camada de enlace: introdução

- Hospedeiros e roteadores são **nós**
- Canais de comunicação que conectam nós adjacentes ao longo do caminho de comunicação são **enlaces**
  - Enlaces guiados (cabeado)
  - Enlaces não guiados (e.g., rádio)
- Pacote de camada 2: ***quadro***

Camada de enlace tem a responsabilidade de transferir um datagrama de um nó para o nó adjacente sobre um enlace.



A camada de enlace: contexto

- Datagrama transferido por protocolos de enlace diferentes sobre enlaces diferentes:
  - ex.: *Ethernet* no primeiro enlace, *frame relay* nos enlaces intermediários, 802.11 no último enlace.
- Cada protocolo de enlace provê serviços diferentes
  - ex.: pode ou não prover transferência confiável sobre o enlace

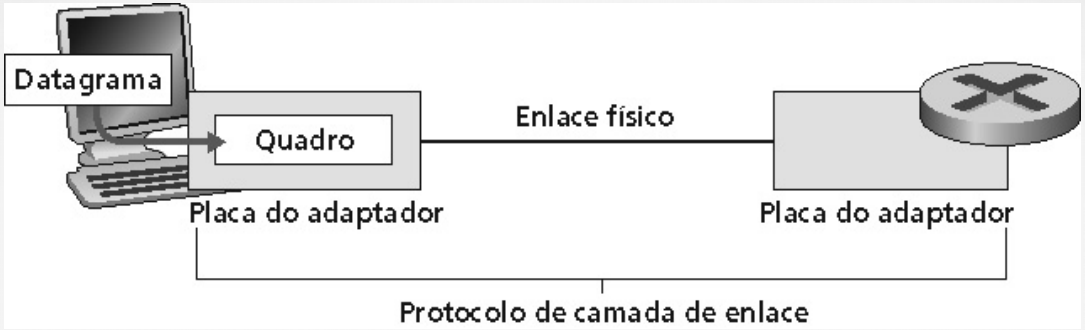
Serviços da camada de enlace

- Enquadramento e acesso ao enlace:
  - Encapsula datagramas em quadros acrescentando cabeçalhos e *trailer*
  - Implementa acesso ao canal se o meio é compartilhado
  - ‘endereços físicos’ usados nos cabeçalhos dos quadros para Identificar a fonte e o destino dos quadros
  - Diferente do endereço IP !
- Entrega confiável entre dois equipamentos fisicamente conectados:
  - ARQ (estudado na camada de Transporte!)
  - Raramente usado em enlaces com baixa taxa de erro (fibra ótica e alguns tipos de par de fios trançados de cobre)
  - Enlaces sem fio (wireless): altas taxas de erro devido a interferências!

Serviços da camada de enlace

- Controle de fluxo:
  - Limitação da transmissão entre transmissor e receptor
- **Com detecção de erros:**
  - Erros causados pela atenuação do sinal e por ruídos
  - O receptor detecta a presença de erros:
  - Avisa o transmissor para reenviar o quadro perdido
- Com correção de erros:
  - O receptor identifica ***e corrige*** o(s) bit(s) errado(s) sem recorrer à retransmissão
- **Half-duplex ou full-duplex**

Comunicação de adaptadores



- Camada de rede implementada no “adaptador”
  - Ex.: Cartão *Ethernet*, cartão PCMCIA, cartão 802.11
- Lado transmissor:
  - Encapsula o datagrama em um quadro
  - Adiciona bits de verificação de erro, rdt, controle de fluxo, etc.
- Lado receptor
  - Procura erros, rdt, controle de fluxo, etc
  - Extrai o datagrama, passa para a camada superior
- Adaptador é semi-autônomo

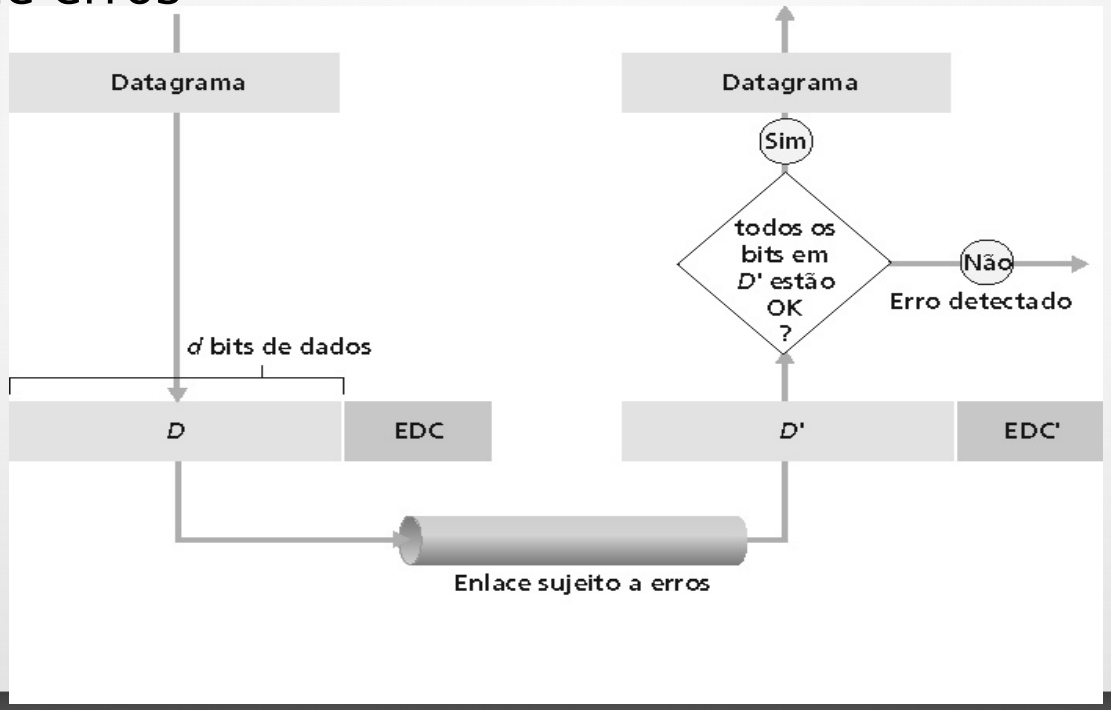
A camada de enlace

- 5.1 Introdução e serviços
- 5.2 Detecção e correção de erros
- 5.3 Protocolos de múltiplo acesso
- 5.4 Endereçamento da camada de enlace
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Hubs e switches
- 5.7 PPP
- 5.8 Virtualização de enlace: ATM e MPLS

Detecção de erros

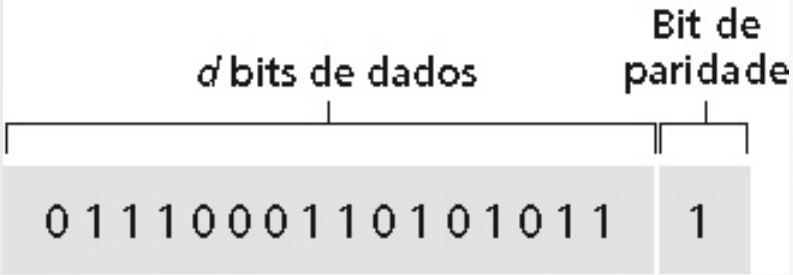
EDC= Bits de detecção e correção de erros (redundância)
D = Dados protegidos pela verificação de erros; pode incluir os campos de cabeçalho

- **A detecção de erros não é 100% confiável!**
  - Protocolos podem deixar passar alguns erros, mas é raro
  - Quanto maior o campo EDC, melhor é a capacidade de detecção e correção de erros

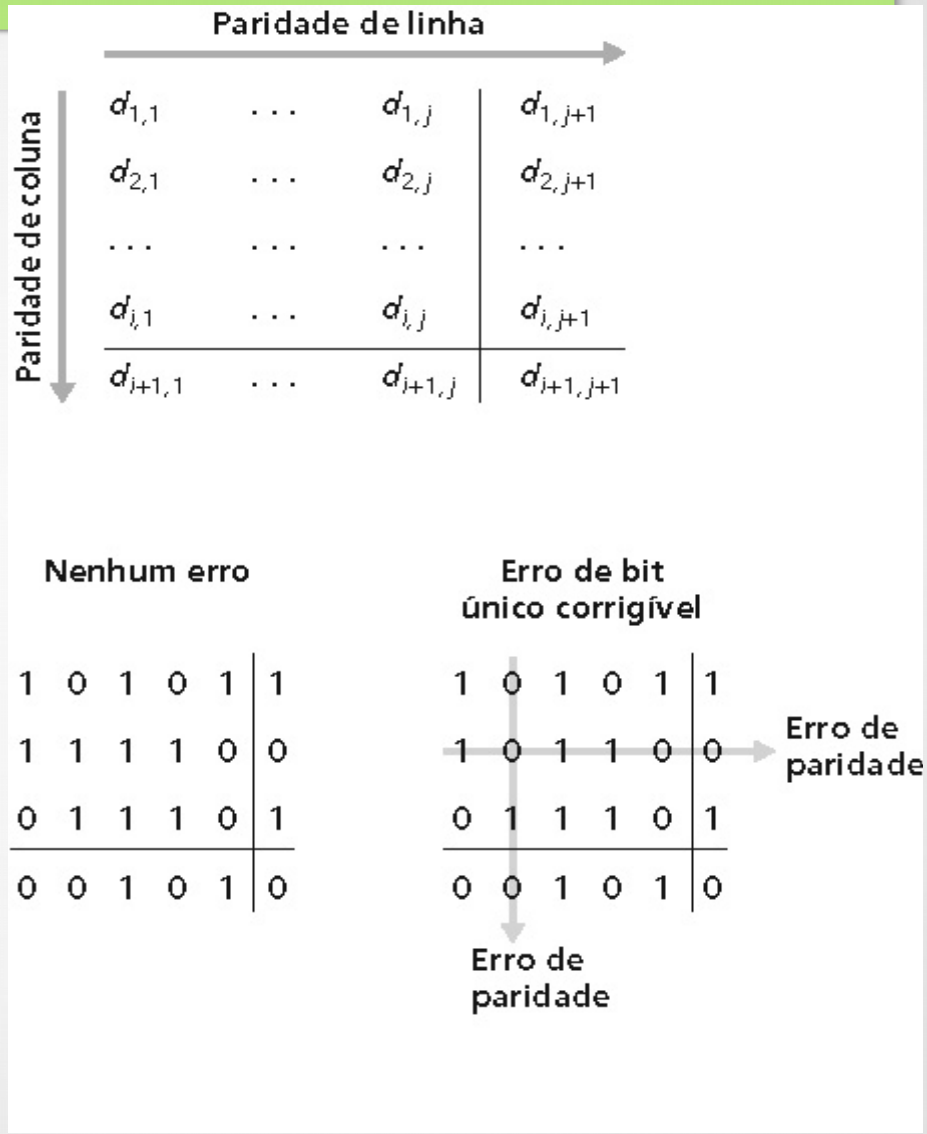


Verificação de paridade

Paridade com bit único:
Detecta erro de um único bit



Paridade bidimensional:
Detecta e corrige erro de um único bit



Checksum da Internet

Objetivo: detectar “erros” (ex.: bits trocados) num segmento transmitido (nota: utilizado *apenas* na camada de transporte)

Transmissor:

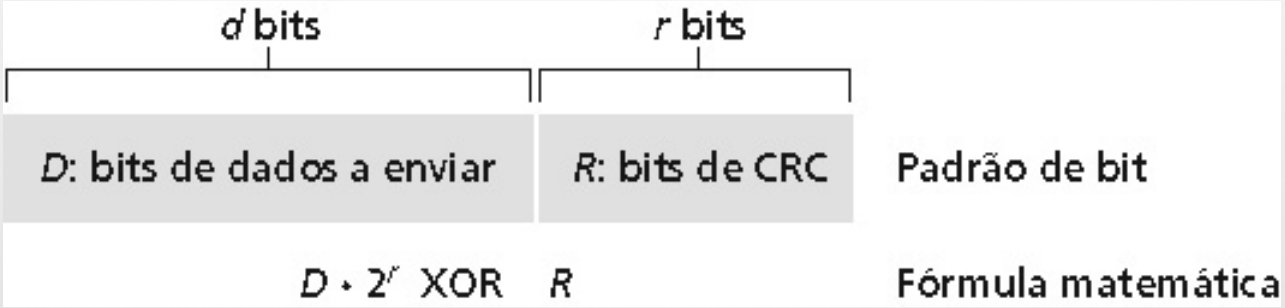
- Trata o conteúdo de segmentos como seqüências de números inteiros de 16 bits
- Checksum: adição (soma em complemento de um) do conteúdo do segmento
- Transmissor coloca o valor do *checksum* no campo *checksum* do UDP

Receptor:

- Computa o checksum do segmento recebido
- Verifica se o checksum calculado é igual ao valor do campo checksum:
  - NÃO - erro detectado
  - SIM - não detectou erro. **Mas talvez haja erros apesar disso?**

Verificação de redundância cíclica

- Encara os bits de dados, D, como um número binário
- Escolhe um padrão gerador de r + 1 bit, G
- Objetivo: escolhe r CRC bits, R, tal que
  - <D,R> é divisível de forma exata por G (módulo 2).
  - Receptor conhece G, divide <D,R> por G (como G tem r+1 bits, resto tem r bits!). Se o resto é diferente de zero, erro detectado!
  - Pode detectar todos os erros em seqüência (*burst errors*) com comprimento menor que r + 1 bit
- Largamente usado na prática (e.g., ATM, HDCL)



Exemplo de CRC

desejado:

$D \cdot 2^r$ XOR R = nG

equivalente a:

$D \cdot 2^r$ = nG XOR R

equivalente a:

se nós dividirmos $D \cdot 2^r$ por G, obtemos resto R

$$R = \text{resto}\left[\frac{D \cdot 2^r}{G}\right]$$

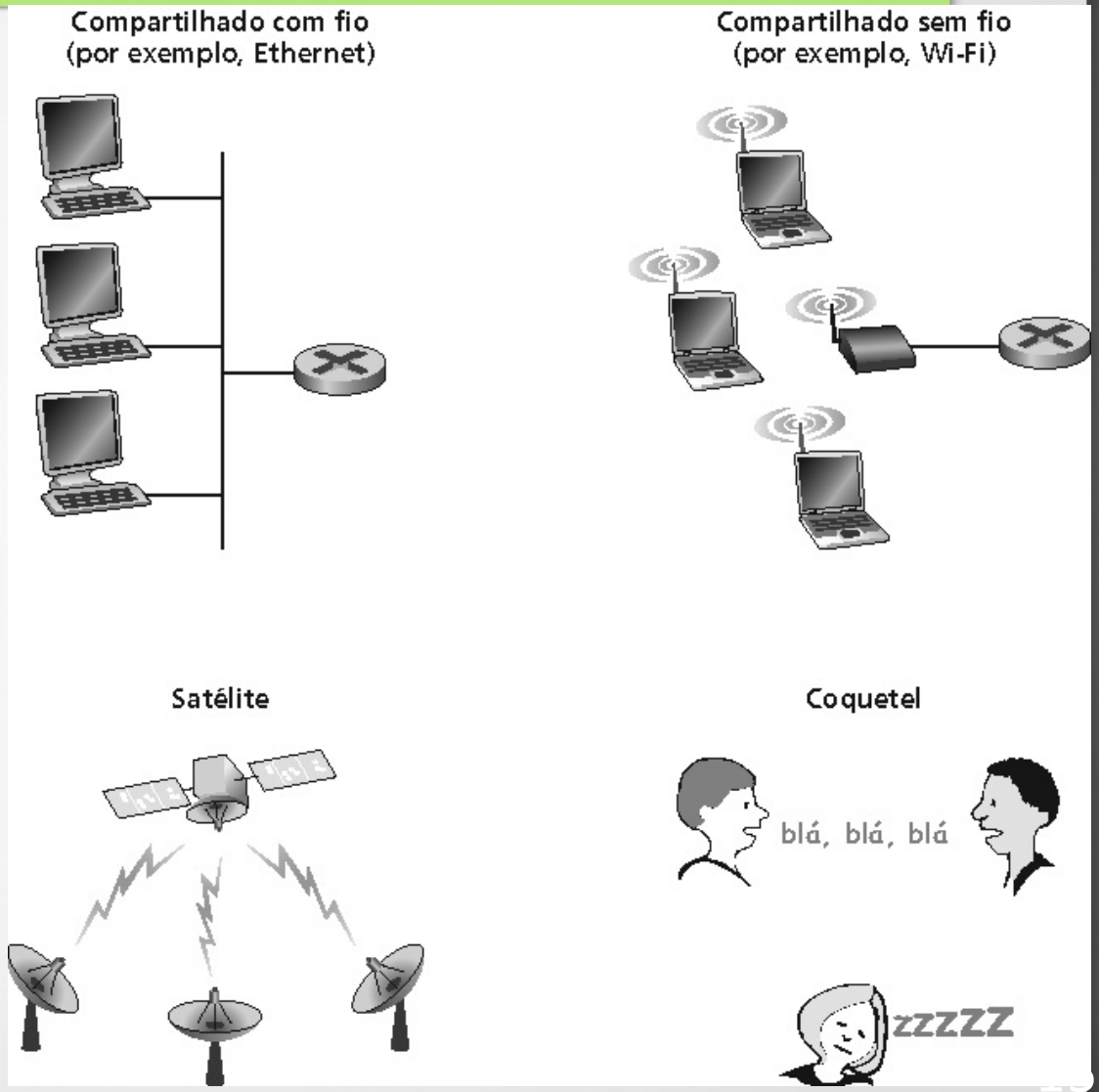
```
G
                1 0 1 0 1 1
1 0 0 1 | 1 0 1 1 1 0 0 0 0
          1 0 0 1
              1 0 1
              0 0 0
              1 0 1 0
              1 0 0 1
                  1 1 0
                  0 0 0
                  1 1 0 0
                  1 0 0 1
                    1 0 1 0
                    1 0 0 1
                      0 1 1
                      R
                    D
```

A camada de enlace

- 5.1 Introdução e serviços
- 5.2 Detecção e correção de erros
- 5.3 Protocolos de múltiplo acesso
- 5.4 Endereçamento da camada de enlace
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Hubs e switches
- 5.7 PPP
- 5.8 Virtualização de enlace: ATM e MPLS

Enlaces de acesso múltiplo e protocolos

- Ponto-a-ponto: fio único (e.g., PPP, SLIP)
- Broadcast: fio ou meio compartilhado:
  - Ethernet tradicional
  - 802.11 LAN sem fio



Protocolos de acesso múltiplo

- Canal de comunicação único e compartilhado
- Duas ou mais transmissões simultâneas pelos nós: interferência!
  - Colisão: um nó recebe dois ou mais sinais simultaneamente!
- **Protocolo de múltiplo acesso:**
  - Algoritmo distribuído que determina como as entidades compartilham o canal; isto é, determinam quando cada estação pode transmitir
    - Comunicação sobre o compartilhamento do canal deve utilizar o própro canal!
      - Ou seja, nenhum canal fora-de-banda (i.e., *out-of-band*) para coordenação!

Protocolo ideal de múltiplo acesso

Exemplo: canal de *broadcast* de taxa R bps

1. Quando um nó quer transmitir, ele pode enviar a uma taxa R.
2. Quando M nós querem transmitir, cada um envia a uma taxa média R/M
3. Totalmente descentralizada:
   - Nenhum nó especial para coordenar transmissões
   - Nenhuma sincronização de relógios e compartimentos
4. Simples

Protocolos MAC: uma taxonomia

Três grandes classes:

- Particionamento de canal
  - Divide o canal em pedaços (i.e., *slots*) menores : compartimentos de tempo, freqüência, etc.
  - Aloca um pedaço para uso exclusivo de cada nó
- Acesso aleatório
  - Canal não dividido, permite colisões
  - Necessita mecanismos para “recuperação” das colisões
- Passagem de permissão
  - Nós transmitem nos seus turnos (mas com mais volume para enviar podem usar turnos mais longos)

Protocolos MAC com particionamento de canal: TDMA

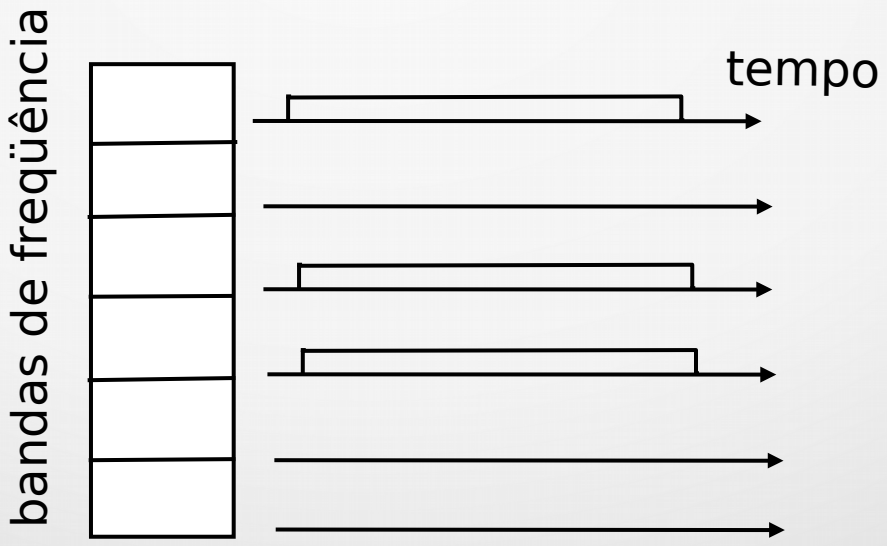
TDMA: acesso múltiplo por divisão temporal

- Acesso ao canal é feito por ”turnos"
- Cada estação controla um compartimento (“slot”) de tamanho fixo (tamanho = tempo de transmissão de pacote) em cada turno
- Compartimentos não usados são desperdiçados
- Exemplo: rede local com 6 estações: 1, 3, 4 têm pacotes, compartimentos 2, 5, 6 ficam vazios

Protocolos MAC com particionamento de canal: FDMA

FDMA: acesso múltiplo por divisão de freqüência

- Oespectro do canal é dividido em bandas de freqüência
- Cada estação recebe uma banda de freqüência
- Tempo de transmissão não usado nas bandas de freqüência é desperdiçado
- Exemplo: rede local com 6 estações: 1, 3, 4 têm pacotes, as bandas de freqüência 2, 5, 6 ficam vazias



Protocolos de acesso aleatório

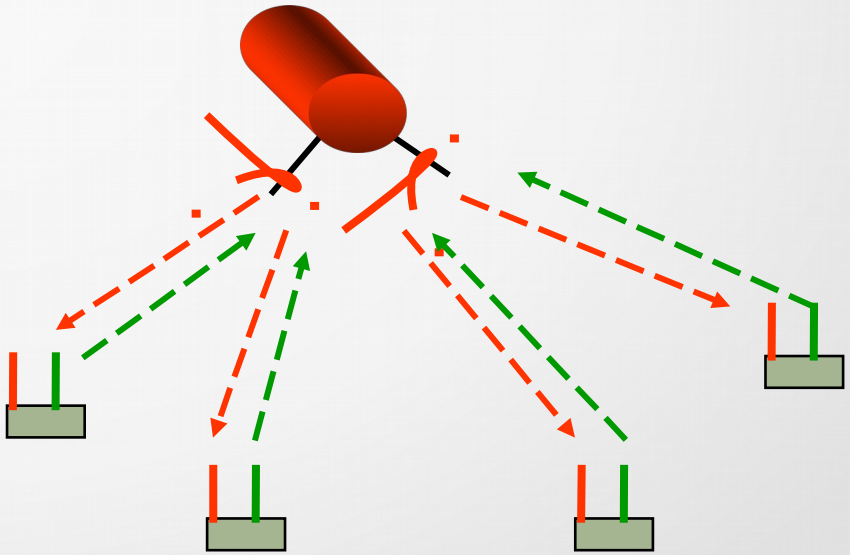
- Quando o nó tem um pacote a enviar:
  - Transmite com toda a taxa do canal R.
  - Não há uma regra de coordenação **a priori** entre os nós
- Dois ou mais nós transmitindo -> “colisão”,
- Protocolo MAC de acesso aleatório especifica:
  - Como detectar colisões
  - Como as estações se recuperam das colisões (ex., via retransmissões atrasadas)
- Exemplos de protocolos MAC de acesso aleatório:
  - slotted ALOHA
  - ALOHA
  - CSMA e CSMA/CD

ALOHA Protocol

- The first protocol for multiple access channels (the first analysis of such protocols by Norm Abramson, Univ. of Hawaii, 1970).
- Originally planned for systems with a central base station or a satellite transponder.

Two frequency bands;
Up link and down link
(413MHz, 407MH at 9600bps)

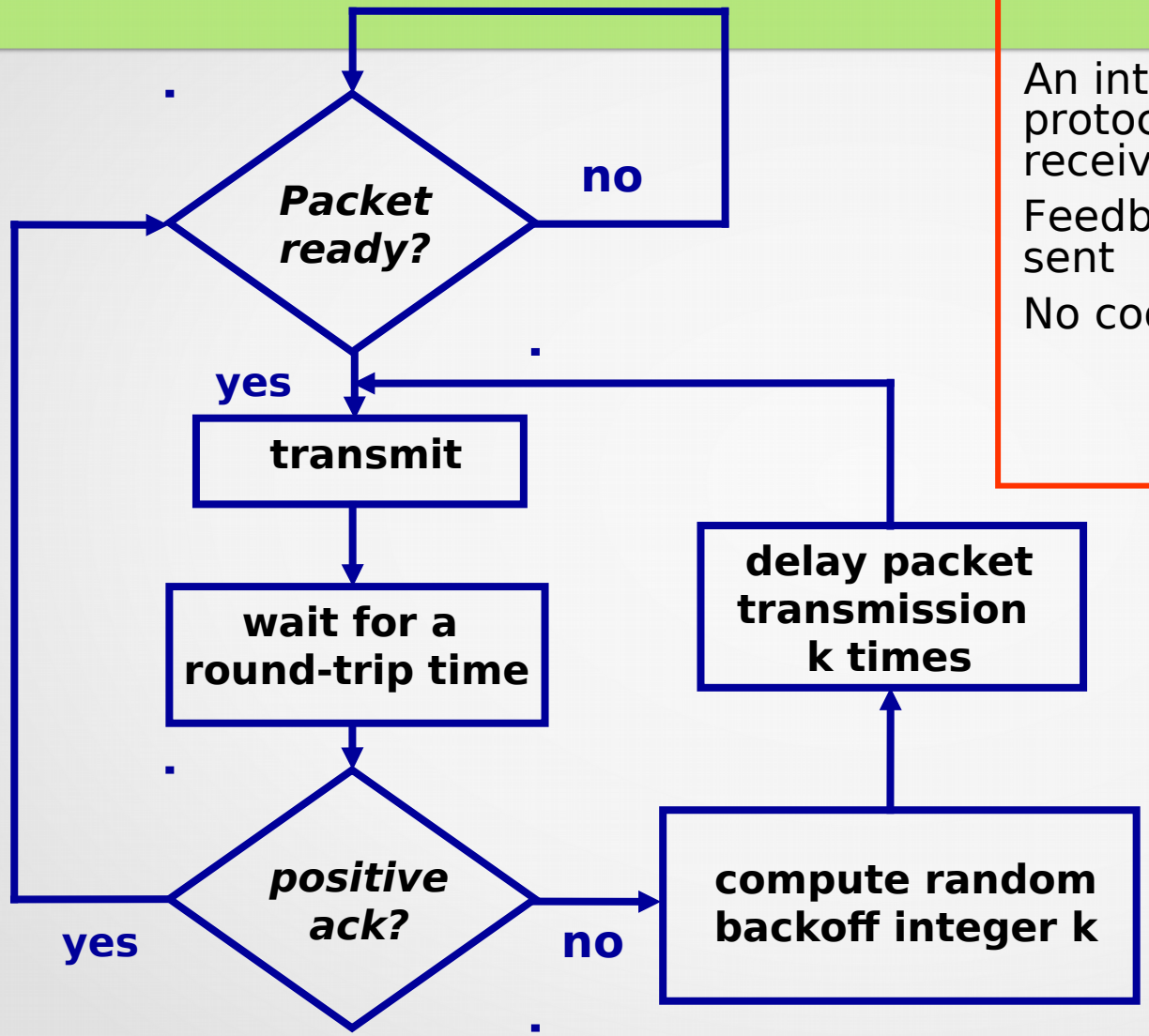
Central node retransmits every packet it receives!



ALOHA Protocol

- Population is a large number of bursty stations.
- Each station transmits a packet whenever it receives it from its user; no coordination with other stations!
- Central node retransmits all packets (good or bad) on down link.
- Stations decide to retransmit based on the information they hear from central node

ALOHA Protocol



An integral part of the ALOHA protocol is feedback from the receiver

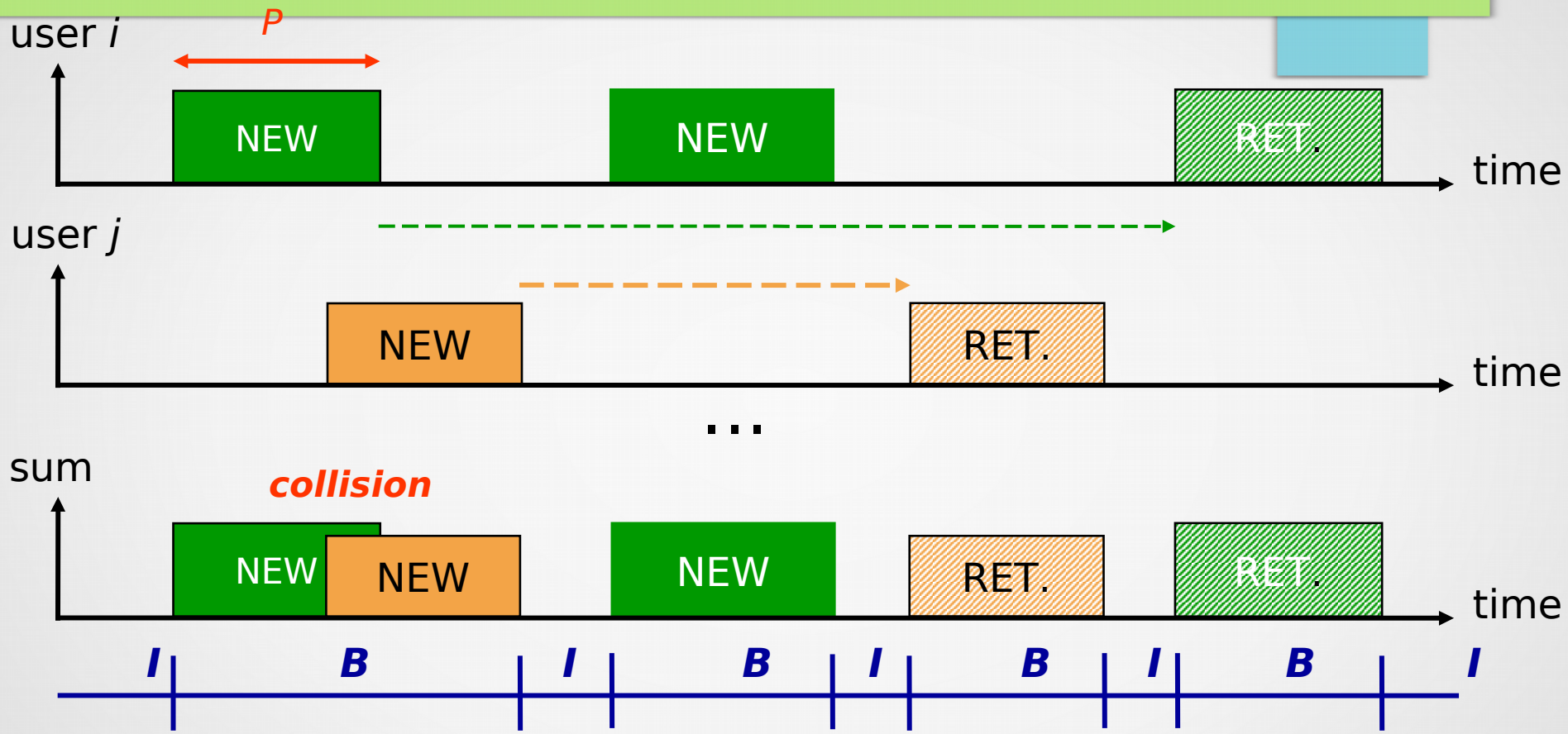
Feedback occurs ***after*** a packet is sent

No coordination among sources

The ALOHA Channel

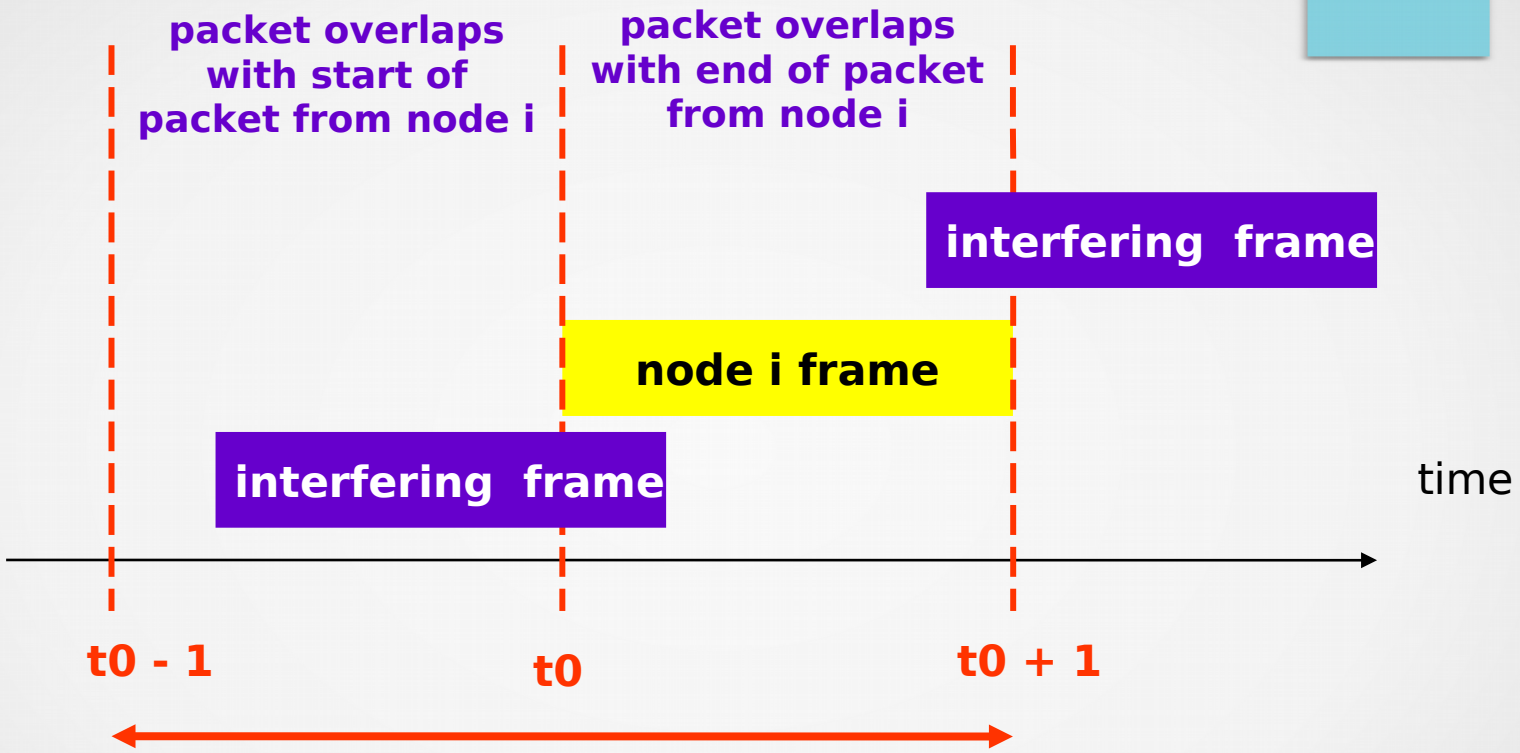
- We assume:
  - An infinite population of stations.
  - An ideal perfect down link for the transmission of feedback to senders.
  - Stations are half duplex; have zero processing delays.
  - Retransmissions are scheduled such that all packets are statistically independent.
  - Each packet has the same duration *P.*
  - Stations have the same round-trip delay from one other; this time can be much longer than *P (irrelevant).*
  - Collisions are the only sources of errors.

The ALOHA Channel



- What percentage of time is the channel sending correct packets?

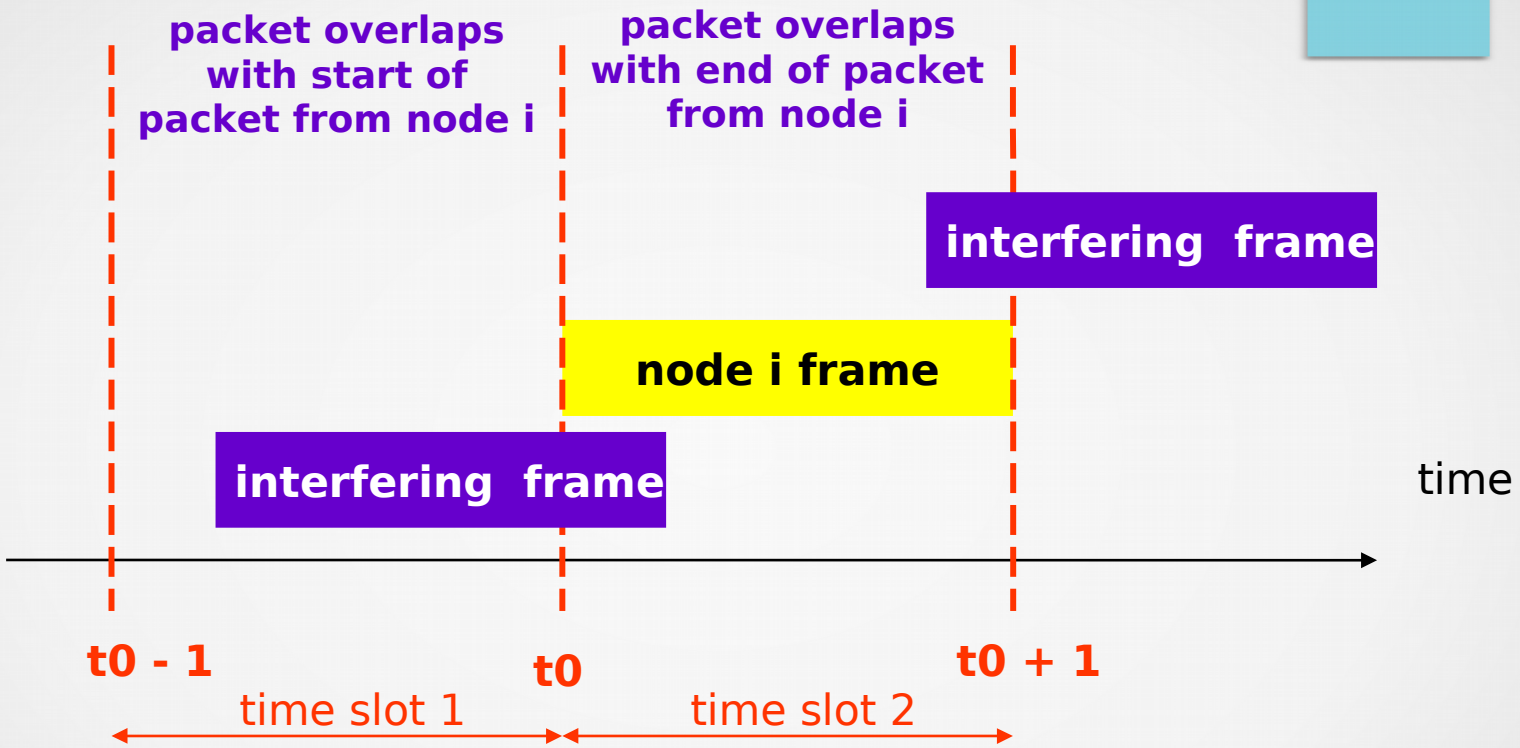
Throughput of ALOHA Protocol



Node i's frame is vulnerable from any arrival in the time interval (t0-1, t0+1]

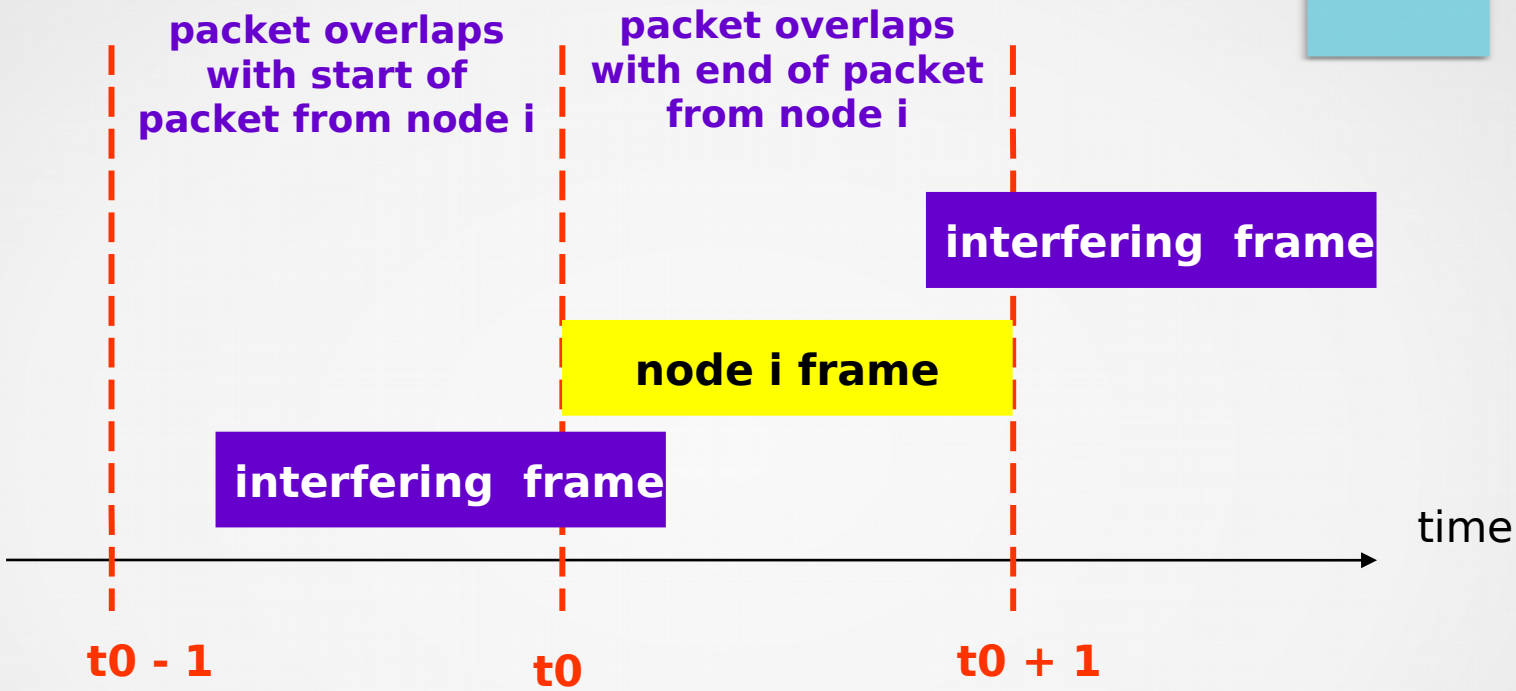
All packets have the same length

Throughput of ALOHA Protocol



Organize the time axis around packet from node i in terms of time periods lasting one packet length, and starting times given according to the start of the packet from node i.

Throughput of ALOHA Protocol

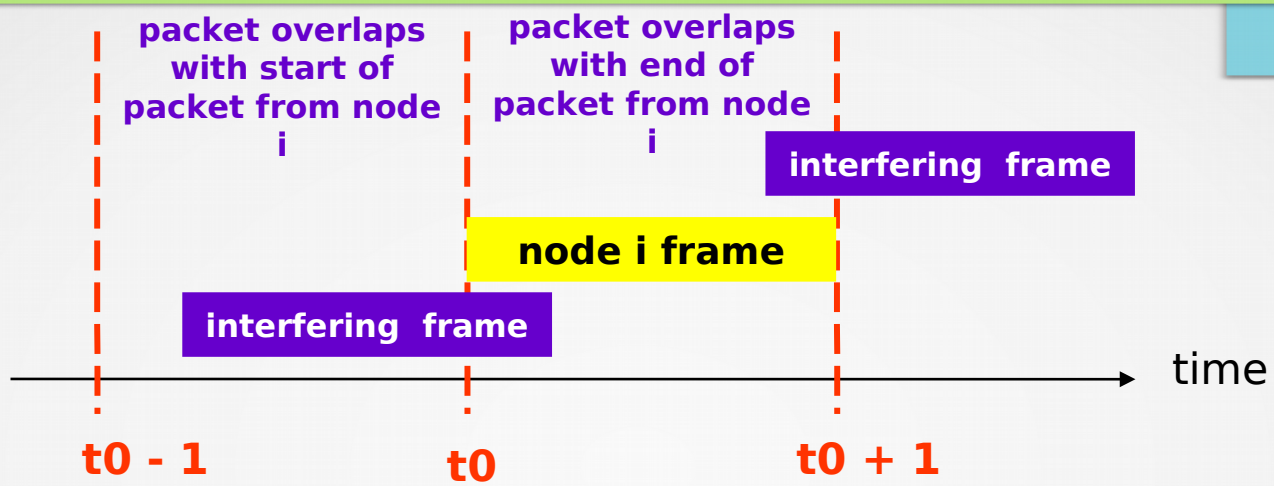


N nodes in the system

The probability of a station starting a packet in a given time period is *p*
Node *i* transmits in time period starting at t0, i.e., time period 2.

The packet from node i is successful if no other station transmits in the time period 1 **and** 2.

Throughput of ALOHA Protocol



Because transmissions are independent, this means that the packet from node **i** succeeds with probability

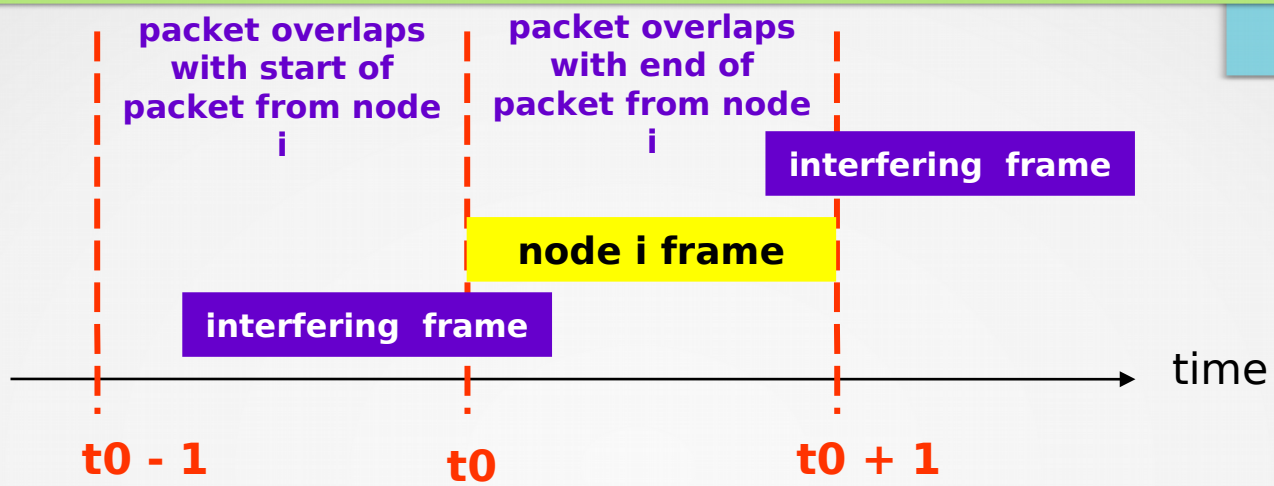
$$P\{\text{pkt from node } i \text{ succeeds}\} = p(1-p)^M (1-p)^M = p(1-p)^{2M}$$

$$M = N - 1$$

Only one node can succeed, and there are *C(N, 1)* ways to pick the winning node; hence, the probability that any given packet that starts at time t0 succeeds is:

$$P\{\text{a pkt succeeds}\} = Np\left((1-p)^M\right)^2 \qquad \textbf{(a)}$$

Throughput of ALOHA Protocol



Np is the total traffic generated in a given time period; call it *G*, i.e.,

$$Np = G \quad and \quad p = G/N$$

The throughput of the channel is the percentage of packets offered to the channel that are successful.

The throughput of the channel then equals the probability that a packet is successful, i.e., S = P{a pkt succeeds}

Throughput of ALOHA Protocol

Substituting the above in Eq. (a) we obtain: $S = G\left(\left(1-\frac{G}{N}\right)^{N-1}\right)^2$

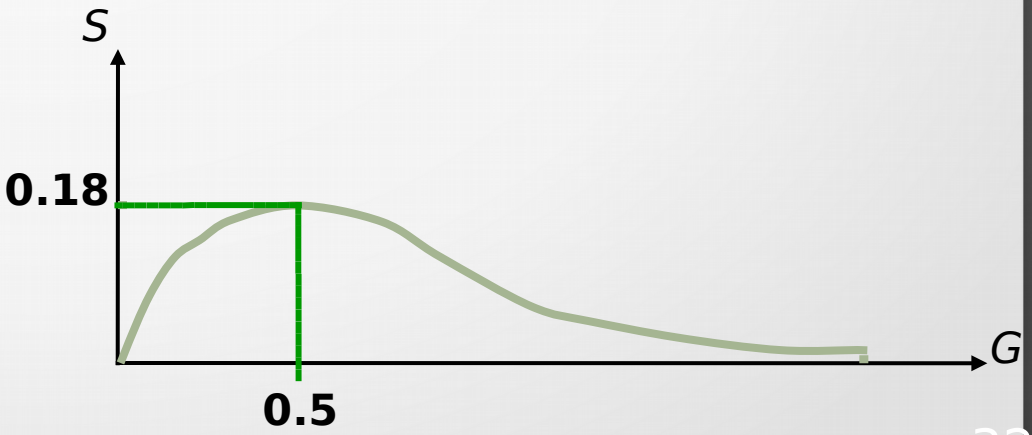
Make N tend to infinity (for a large user population, we have that $N \sim N-1$).

A useful limit is: $\lim_{x \to \infty}\left(1+\frac{c}{x}\right)^x = e^c$

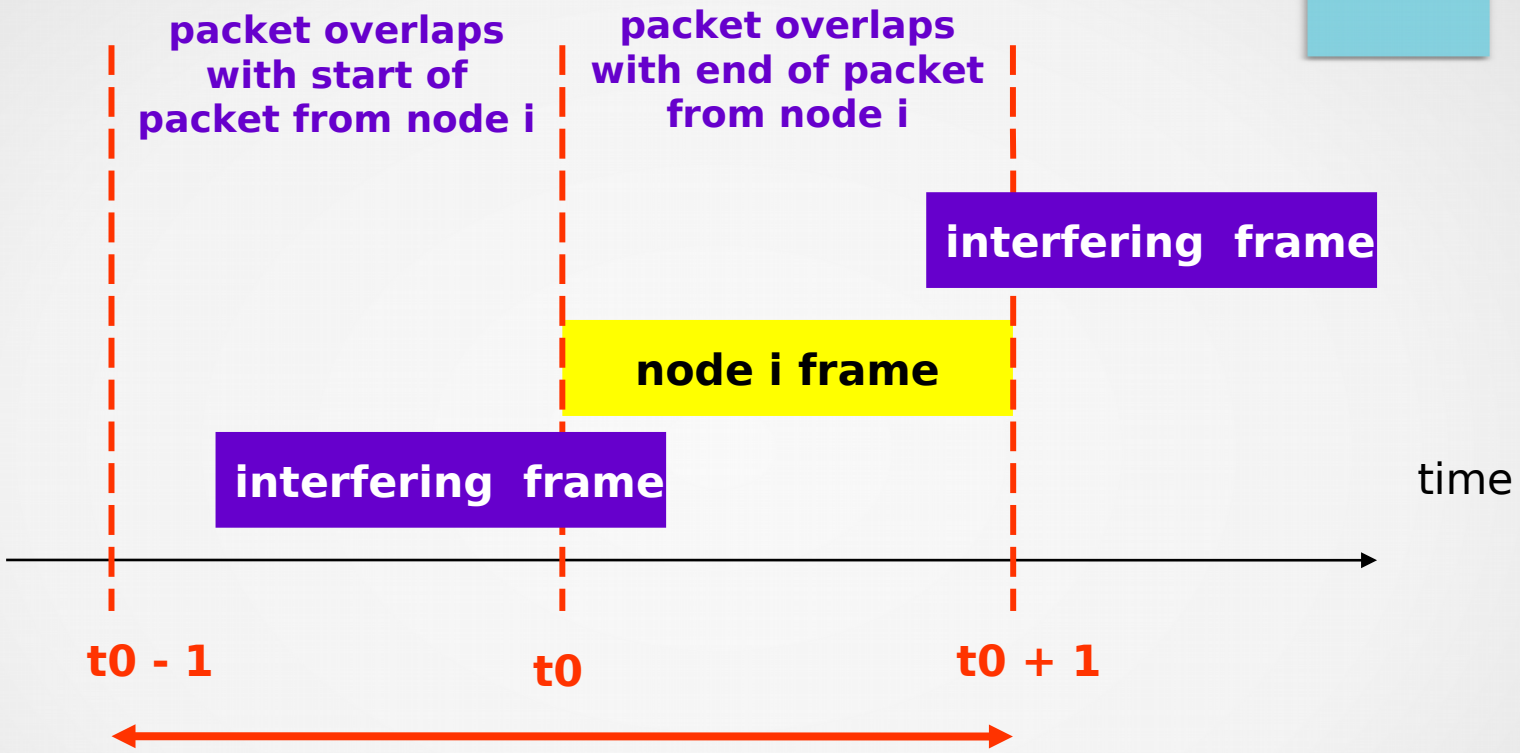
Making $x = N$, we have for a very large N:

$$G\left(\left(1+\frac{(-G)}{N}\right)^N\right)^2 \to G\left(e^{-G}\right)^2$$

$$S = Ge^{-2G}$$



Throughput of ALOHA Protocol



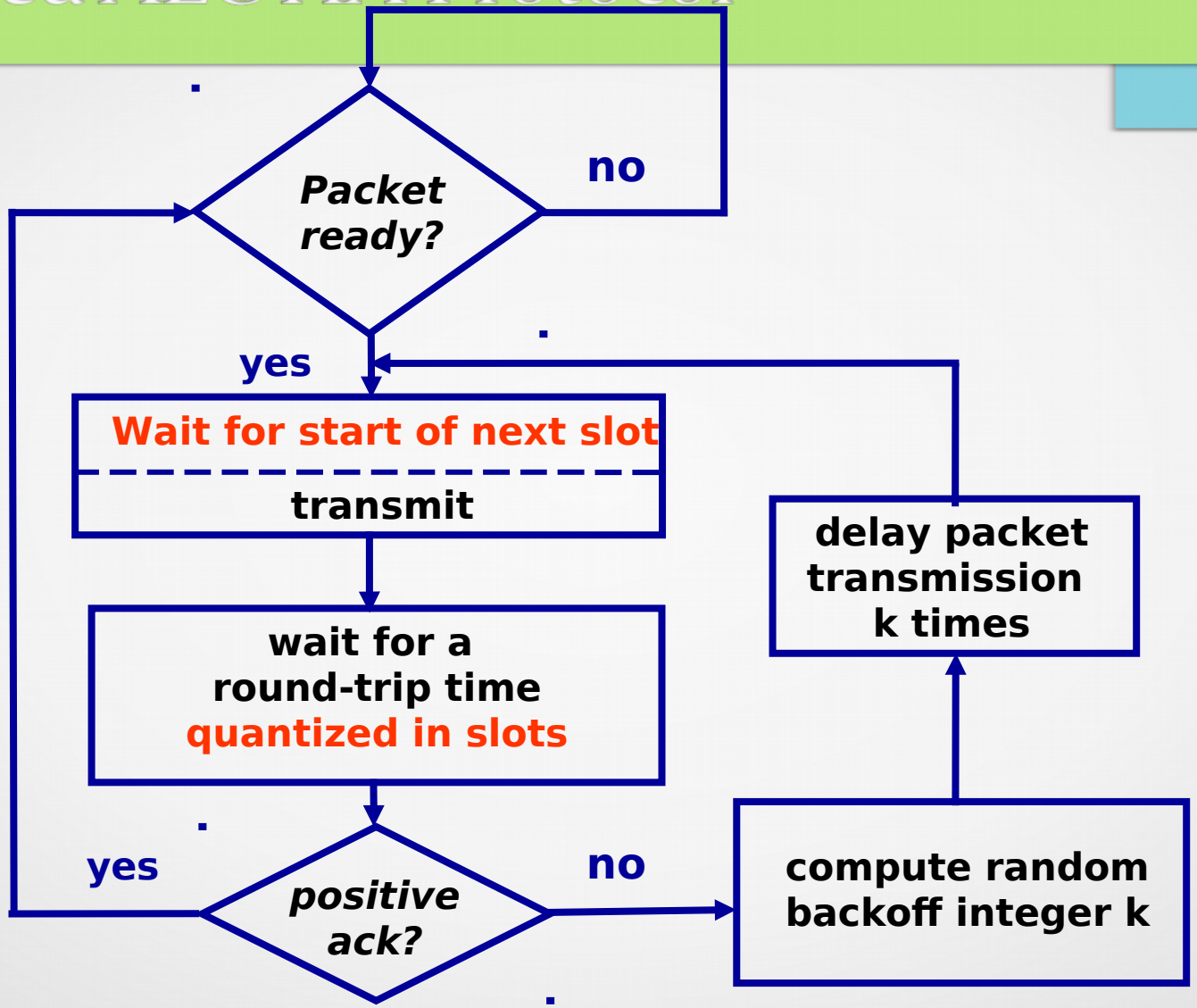
Node i's frame is vulnerable from any arrival in the time interval (t0-1, t0+1]

Highest throughput when we have one packet for each 2-packet time period!!

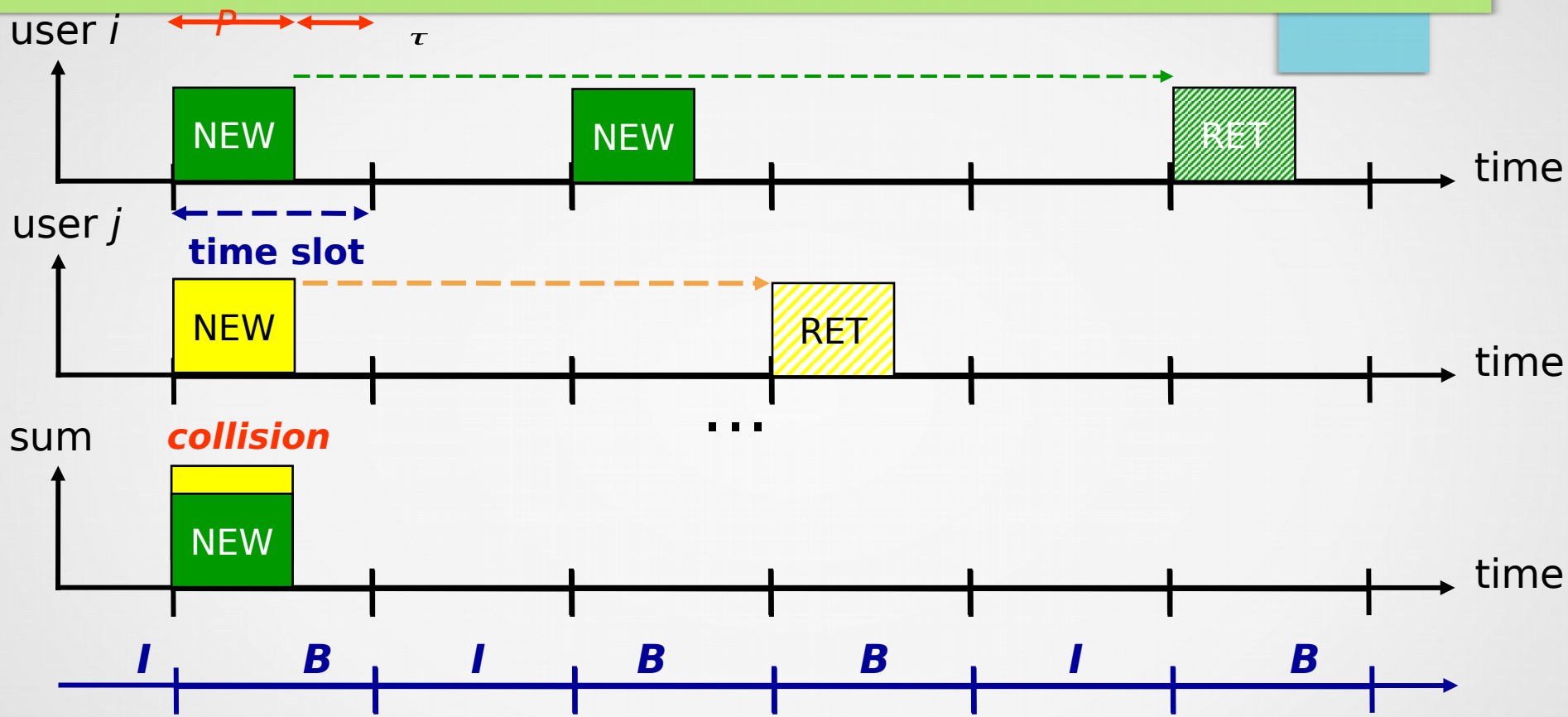
Slotted ALOHA

- The throughput of ALOHA can be improved by reducing the time a packet is *vulnerable* to interference from other packets.
- Slotted ALOHA works in a “slotted channel” providing discrete time slots.
- Stations can start transmitting only at the beginning of time slots.
- The time synchronization needed for slotting is accomplished at the physical layer, and some synchronization is required in many cases anyway.

Slotted ALOHA Protocol



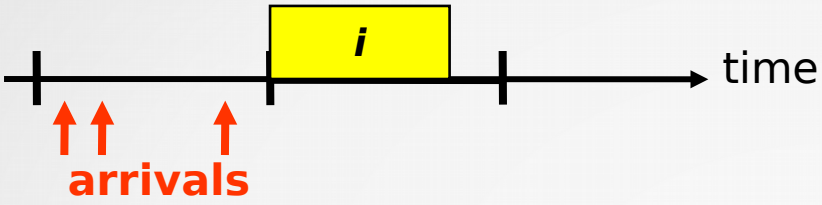
Slotted ALOHA



Propagation delay is part of time slot only in terrestrial nets

Throughput of Slotted ALOHA

The vulnerability period of a packet is a slot time:



Any arrivals in prior slot collide with packet *i*

The probability that a node transmits in a given time slot is *p*, and there are *N* users. We then have:

$$P\{\text{pkt from any node succeeds}\} = \binom{N}{1} p(1-p)^{N-1} = Np(1-p)^{N-1}$$

With $G=Np$ and taking the limit as *N* tends to infinity as we did before:

$$S = Ge^{-G}$$

We double the capacity of the channel because we reduce in half the vulnerability period of a packet.

CSMA: Carrier Sense Multiple Access

CSMA: escuta antes de transmitir:

- Se o canal parece vazio: transmite o pacote
- Se o canal está ocupado, adia a transmissão
- Analogia humana: não interrompa os outros!

CSMA: Carrier Sense Multiple Access

Variantes:

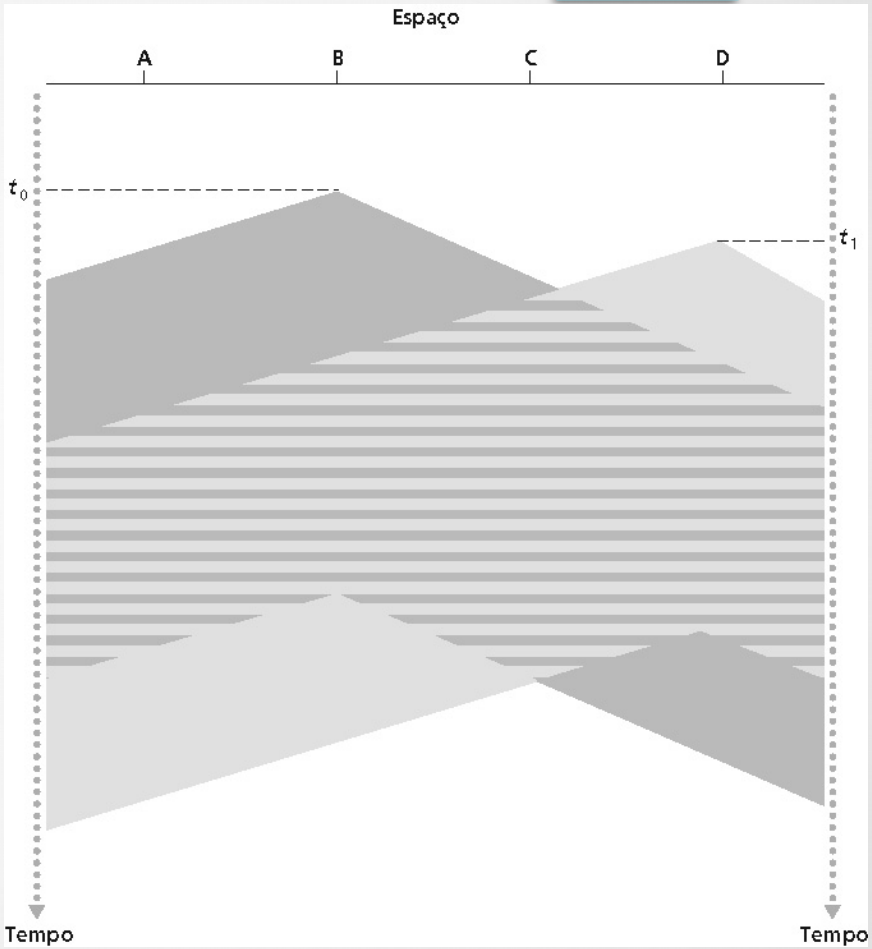
- Persistente:
  - Caso o meio estiver ocupado, o nó persiste escutando e quando o meio ficar livre, temos duas possibilidades:
    - 1-Persistente: transmite o pacote (i.e., p, probabilidade, igual a 1).
    - P-Persistente: com probabilidade P transmite e com probabilidade 1-P recua.
- Não Persistente:
  - Calcula tempo de recuo (i.e., *backoff*) e permanece inativo pelo tempo estipulado (tempo de recuo é decrementado somente enquanto o meio estiver LIVRE. Caso o meio ficar ocupado, congela contador até o meio ficar livre novamente. Necessariamente o meio estará livre quando o contador zerar!!!).

Colisões no CSMA

Colisões **podem** ocorrer:
o atraso de propagação implica que dois nós quaisquer podem não ouvir as transmissões do outro

Colisão:
todo o tempo de transmissão do pacote é desperdiçado

Note:
papel da distância e do atraso de propagação na determinação da probabilidade de colisão.



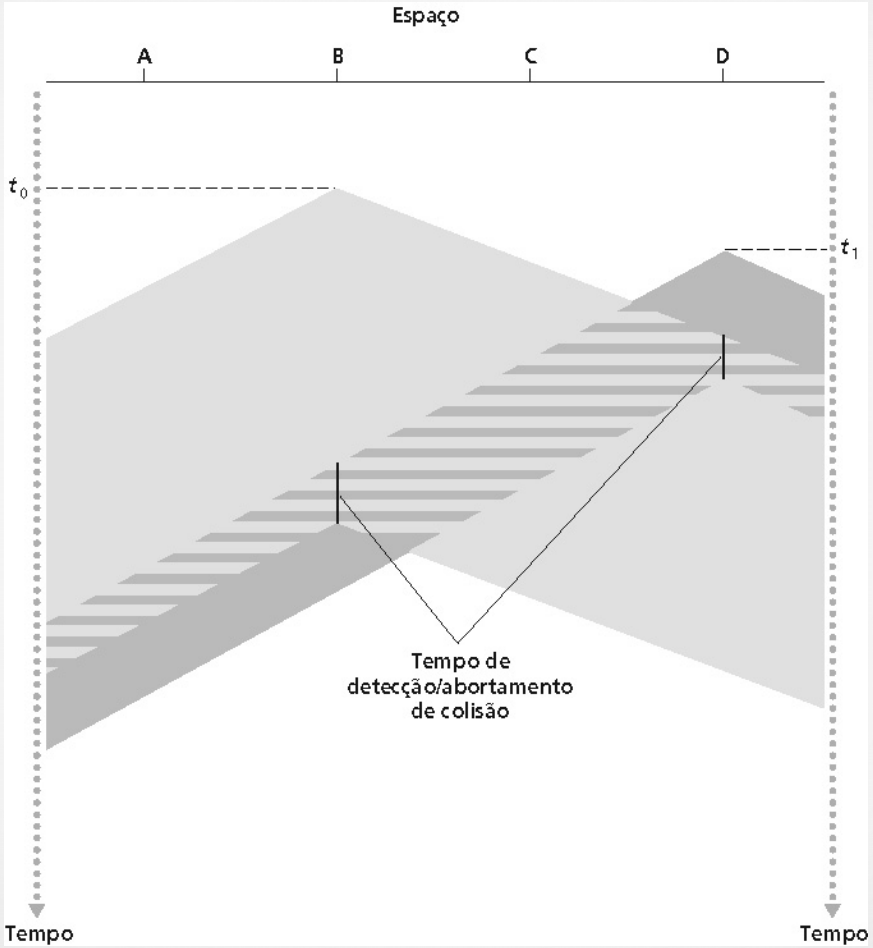
arranjo espacial dos nós na rede

CSMA/CD (detecção de colisão)

CSMA/CD: detecção de portadora, deferência como no CSMA

- Colisões **detectadas** num tempo mais curto (proporcional ao tempo de propagação).
- Transmissões com colisões são interrompidas, reduzindo o desperdício do canal
- Detecção de colisão:
  - Fácil em LANs cabeadas: medição da intensidade do sinal, comparação dos sinais transmitidos e recebidos
  - Difícil em LANs sem fio: receptor desligado enquanto transmitindo (e além do mais, colisão acontece no receptor, não no transmissor!!!!).
  - Analogia humana: o “bom de papo” educado

CSMA/CD detecção de colisão



Protocolos MAC com passagem de permissão

Protocolos MAC com particionamento de canais:

- Compartilham o canal eficientemente quando a carga é alta e bem distribuída
- Ineficiente nas cargas baixas: atraso no acesso ao canal. A estação consegue uma banda de 1/N da capacidade do canal, mesmo que haja apenas 1 nó ativo!

Protocolos MAC de acesso aleatório

- Eficiente nas cargas baixas: um único nó pode usar todo o canal
- Cargas altas: excesso de colisões

Protocolos de passagem de permissão

Buscam o melhor dos dois mundos!

Protocolos MAC com passagem de permissão

Polling:

- Nó mestre “convida” os escravos a transmitirem um de cada vez
- Problemas:
  - Polling overhead
  - Latência
  - Ponto único de falha (mestre)

Token passing:

- Controla um **token** passado de um nó a outro seqüencialmente.
- Mensagem *token*
- Problemas:
  - *Token overhead*
  - Latência
  - Ponto único de falha (token)

Sumário dos protocolos MAC

- Como se faz com um canal compartilhado?
  - Particionamento de canal, no tempo, por freqüência ou por código
  - Particionamento aleatório (dinâmico),
    - ALOHA, Slotted-ALOHA, CSMA, CSMA/CD
    - Detecção de portadora: fácil em alguns meios físicos (e.g., cabos) e difícil em outros (e.g., *wireless*)
    - CSMA/CD usado na rede *Ethernet*
    - CSMA/CA (Collision Avoidance) usado em 802.11 mode *ad hoc*
  - Passagem de permissão
    - *Polling* a partir de um nó central, passagem de token

Tecnologias de LAN

Camada de enlace até agora:

- Serviços, detecção de erros/correção, acesso múltiplo

A seguir: tecnologias de redes locais (LAN)

- Endereçamento
- Ethernet
- Hubs e *switches*
- PPP

A camada de enlace

- 5.1 Introdução e serviços
- 5.2 Detecção e correção de erros
- 5.3 Protocolos de múltiplo acesso
- 5.4 Endereçamento da camada de enlace
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Hubs e switches
- 5.7 PPP
- 5.8 Virtualização de enlace: ATM e MPLS

Endereços de LAN e ARP

Endereços IP de 32-bit:

- Endereços da *camada de rede*
- Usados para levar o datagrama até a rede de destino (lembre-se da definição de rede IP)

Endereço de LAN (ou MAC ou físico):

- Usado para levar o datagrama de uma interface física a outra fisicamente conectada com a primeira (isto é, na mesma rede)
- Endereços MAC com 48 bits (na maioria das LANs) gravados na memória fixa (ROM) do adaptador de rede

Endereços de LAN (mais)

- A alocação de endereços MAC é administrada pelo IEEE
- O fabricante compra porções do espaço de endereço MAC (para assegurar a unicidade)
- Analogia:

  (a) endereço MAC: semelhante ao número do RG

  (b) endereço IP: semelhante a um endereço postal
- Endereçamento MAC é “flat” => portabilidade
  - É possível mover uma placa de LAN de uma rede para outra sem reconfiguração de endereço MAC
- Endereçamento IP “hierárquico” => NÃO portável
  - Depende da rede na qual se está ligado

ARP: Address Resolution Protocol (Protocolo de resolução de endereços)

Questão: como determinar o endereço MAC de B dado o endereço IP de B?

- Cada nó IP (hospedeiro, roteador) numa LAN tem um módulo e uma tabela ARP
- Tabela ARP: mapeamento de endereços IP/MAC para alguns nós da LAN
  < endereço IP; endereço MAC; TTL>

< IP address; MAC address; TTL>

- TTL (Time To Live): tempo depois do qual o mapeamento de endereços será esquecido (tipicamente 20 min)

Protocolo ARP: Mesma LAN (network)

- A quer enviar um datagrama para B, e o endereço MAC de B não está na tabela ARP de A
- A faz broadcast de pacote de consulta ARP, contendo o endereço IP de B
  - end. **MAC de destino = FF-FF-FF-FF-FF-FF**
  - todas as máquinas na LAN recebem a consulta ARP
- B recebe o pacote ARP, responde para A com seu endereço MAC (de B).
  - Quadro enviado para o end. MAC de A (unicast)
- A faz um *cache* (salva) o par de endereços IP para MAC em sua tabela ARP até que a informação se torne antiga (expirada) *soft state*: informação que expira (é descartada) sem atualização
- ARP é “plug-and-play”:
  - Nós criam suas tabelas ARP sem intervenção do administrador da rede

Roteamento para outra LAN

objetivo: envia datagrama de A para B via R

supõe que A conhece o endereço IP de B

- Duas tabelas ARP no roteador R, um para cada rede IP (LAN)

- A cria o pacote IP com origem A, destino B
- A usa ARP para obter o endereço de camada física de R correspondente ao endereço IP 111.111.111.110
- A cria um quadro Ethernet com o endereço físico de R como destino, o quadro Ethernet contém o datagrama IP de A para B
- A camada de enlace de A envia o quadroEthernet
- A camada de enlace de R recebe o quadro Ethernet
- R remove o datagrama IP do quadro Ethernet, verifica que ele se destina a B
- R usa ARP para obter o endereço físico de B
- R cria quadro contendo um datagrama de A para B e envia para B

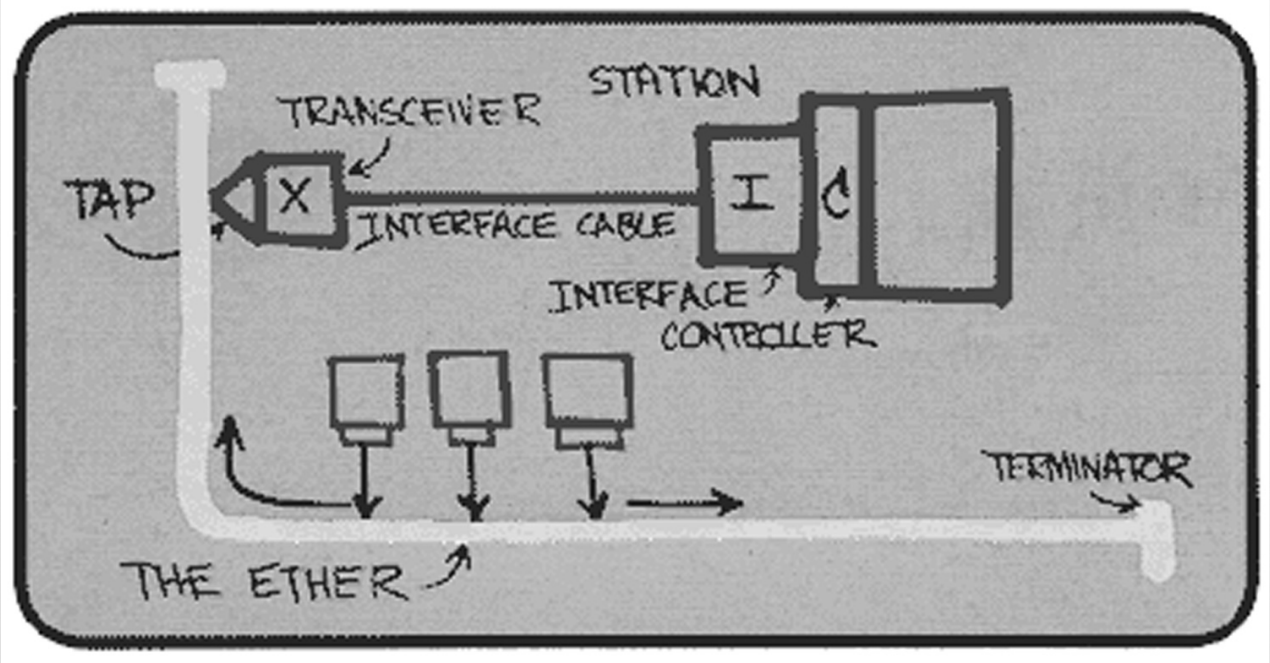
A camada de enlace

- 5.1 Introdução e serviços
- 5.2 Detecção e correção de erros
- 5.3 Protocolos de múltiplo acesso
- 5.4 Endereçamento da camada de enlace
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Hubs e switches
- 5.7 PPP
- 5.8 Virtualização de enlace: ATM e MPLS

Ethernet

Tecnologia de rede local “dominante” :

- Barato: R$20 por 100Mbps!
- Primeira tecnologia de LAN largamente usada
- Mais simples e mais barata que LANs com token e ATM
- Velocidade crescente: 10Mbps – 100Gbps (2014)



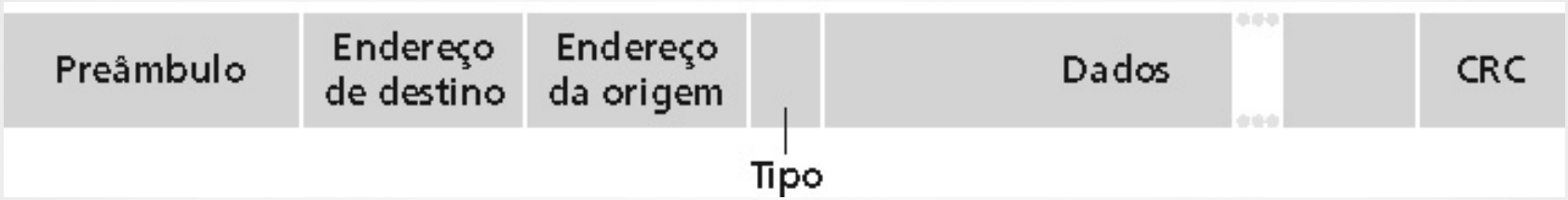
Esboço da *Ethernet* por Bob Metcalfe (ele e David Boggs são considerados os inventores, em 1973)

Topologia em estrela

- Topologia de barramento (*bus*) popular em meados dos anos 90
- Agora a topologia em estrela prevalece
- Opções de conexão: hub ou *switch*

Estrutura do quadro Ethernet

Adaptador do transmissor encapsula o datagrama IP (ou outro pacote de protocolo da camada de rede) num quadro Ethernet

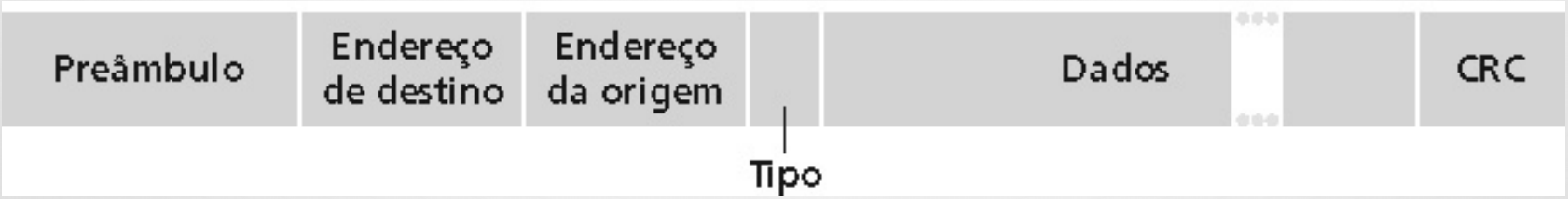


Preâmbulo:

- 7 bytes com padrão 10101010 seguido por um byte com padrão 10101011
- **usado para sincronizar as taxas de relógio do transmissor e do receptor**

Estrutura do quadro Ethernet

- Endereços: 6 Bytes
  - Se o adaptador recebe um quadro com endereço de destino coincidente, ou com endereço de broadcast (ex., pacote ARP), ele passa o dado no quadro para o protocolo da camada de rede
- Tipo: indica o protocolo da camada superior; geralmente é o protocolo IP, mas outros podem ser suportados, tais como Novell IPX e AppleTalk)
- CRC: verificado no receptor; se um erro é detectado, o quadro é simplesmente descartado



Serviço não confiável, sem conexão

- Sem conexão: não ocorre conexão entre o adaptador transmissor e o receptor.
- Não confiável: adaptador receptor não envia ACKs ou nacks para o adaptador transmissor
  - O fluxo de datagramas que passa para a camada de rede pode deixar lacunas
  - Lacunas serão preenchidas se a aplicação estiver usando TCP.
  - Caso contrário, a aplicação verá as lacunas

Ethernet usa CSMA/CD

- Sem slots
- Adaptador não transmite se ele detectar algum outro adaptador transmitindo, isto é, carrier sense
- O adaptador transmissor aborta quando detecta outro adaptador transmitindo, isto é, collision detection
- Antes de tentar uma retransmissão, o adaptador espera um período aleatório, isto é, random access

Algoritmo CSMA/CD da Ethernet

1. Adaptador recebe um datagrama da camada de rede e cria um quadro.
2. Se o adaptador detecta um canal livre, ele começa a transmitir o quadro. Se ele detecta o canal ocupado, espera até ele ficar livre e então transmite.
3. Se o adaptador transmite o quadro todo sem detectar outra transmissão, sua missão com esse quadro está cumprida!
4. Se o adaptador detecta outra transmissão enquanto transmite, ele aborta e envia um *jam signal*
5. Após abortar, o adaptador entra em **exponential backoff**: após a m-ésima colisão, o adaptador escolhe um K aleatório de $\{0,1,2,\ldots,2^m-1\}$. O adaptador espera $K \cdot 512$ tempos de bit e retorna ao passo 2.

Ethernet CSMA/CD

Jam signal: garante que todos os outros transmissores estão cientes da colisão; 48 bits;

Bit time: .1 microseg para Ethernet de 10 Mbps;
para K=1023, o tempo de espera é cerca de 50 mseg

Exponential backoff:

- **Objetivo**: adaptar tentativas de retransmissão para carga atual da rede
  - Carga pesada: espera aleatória será mais longa
- Primeira colisão: escolha K entre {0,1}; espera é
  K x 512 tempos de transmissão de bit
- Após a segunda colisão: escolha K entre {0, 1, 2, 3}...
- Após 10 ou mais colisões, escolha K entre {0, 1, 2, 3, 4, ...,1023}

Eficiência do CSMA/CD

- **T_{prop} = propagação máxima entre 2 nós na LAN**
- **t_{trans} = tempo para transmitir um quadro de tamanho máximo**

$$\text{eficiência} = \frac{1}{1 + 5t_{prop} / t_{trans}}$$

- Eficiência tende a 1 quando t_{prop} tende a 0
- Tende a 1 quando t_{trans} tende ao infinito
- Muito melhor do que o ALOHA, e ainda é descentralizado, simples e barato

10BaseT e 100BaseT

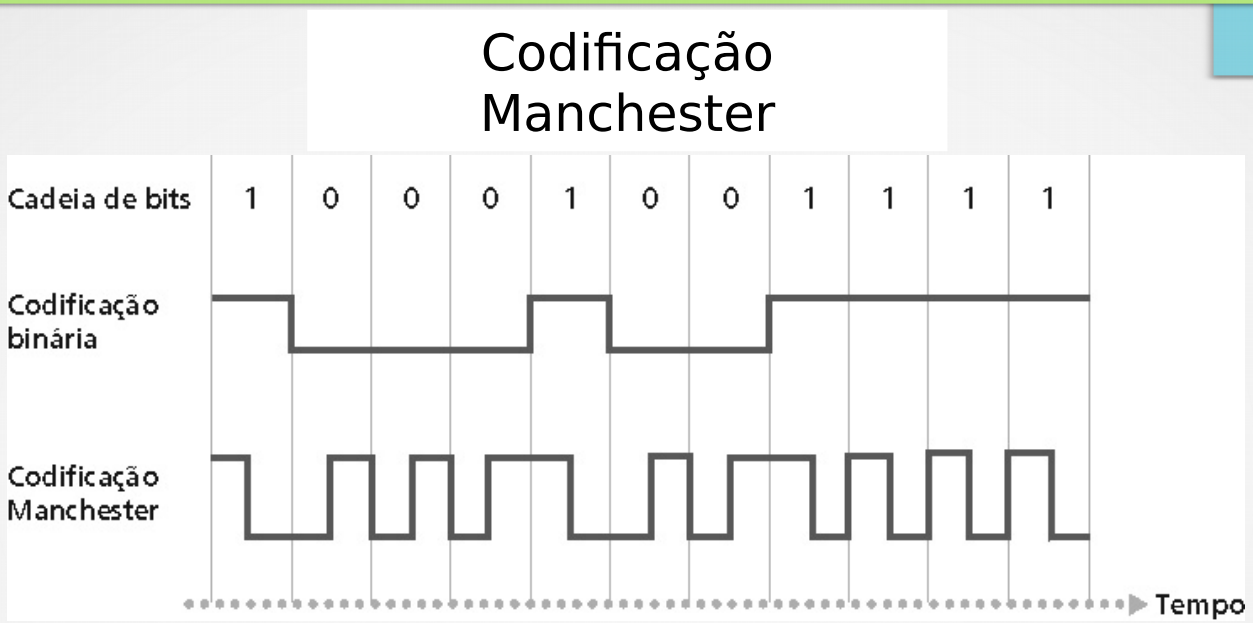
- Taxa de 10/100 Mbps; chamado mais tarde de "fast ethernet"
- T significa "Twisted Pair" (par de fios trançados de cobre)
- Nós se conectam a um hub: "topologia em estrela"; 100 m é a distância máxima entre os nós e o hub

Hubs

Hubs são essencialmente repetidores de camada física:

- Bits que chegam de um enlace se propagam para todos os outros enlaces
- Com a mesma taxa
- Não possuem **armazenagem de quadros**
- Não há CSMA/CD no hub: adaptadores detectam colisões
- Provê funcionalidade de gerenciamento de rede.

Codificação Manchester



- Usada em 10BaseT
- Cada bit possui uma transição
- Permite que os relógios nos nós de transmissão e de recepção possam sincronizar um com o outro
  - Não é necessário relógio global centralizado entre os nós!
- Ei, isso é coisa de camada física ☺

Gigabit Ethernet

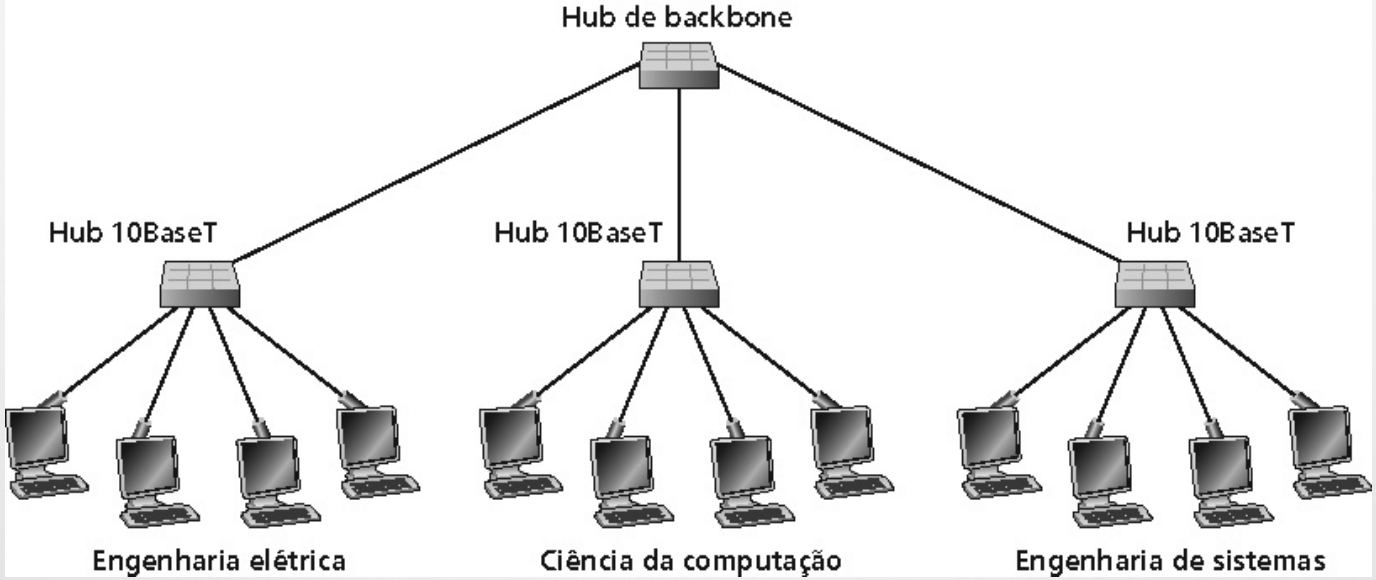
- Usa o formato do quadro do Ethernet padrão
- Permite enlaces ponto-a-ponto e canais de múltiplo acesso compartilhados
- No modo compartilhado, o CSMA/CD é usado; exige pequenas distâncias entre os nós para ser eficiente
- Usa hubs, chamados aqui de Distribuidores com Armazenagem “Buffered Distributors”
- Full-Duplex a 1 Gbps para enlaces ponto-a-ponto
- Até 100 Gbps (2014)!

A camada de enlace

- 5.1 Introdução e serviços
- 5.2 Detecção e correção de erros
- 5.3 Protocolos de múltiplo acesso
- 5.4 Endereçamento da camada de enlace
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Hubs e switches
- 5.7 PPP
- 5.8 Virtualização de enlace: ATM e MPLS

Interconexão com hubs

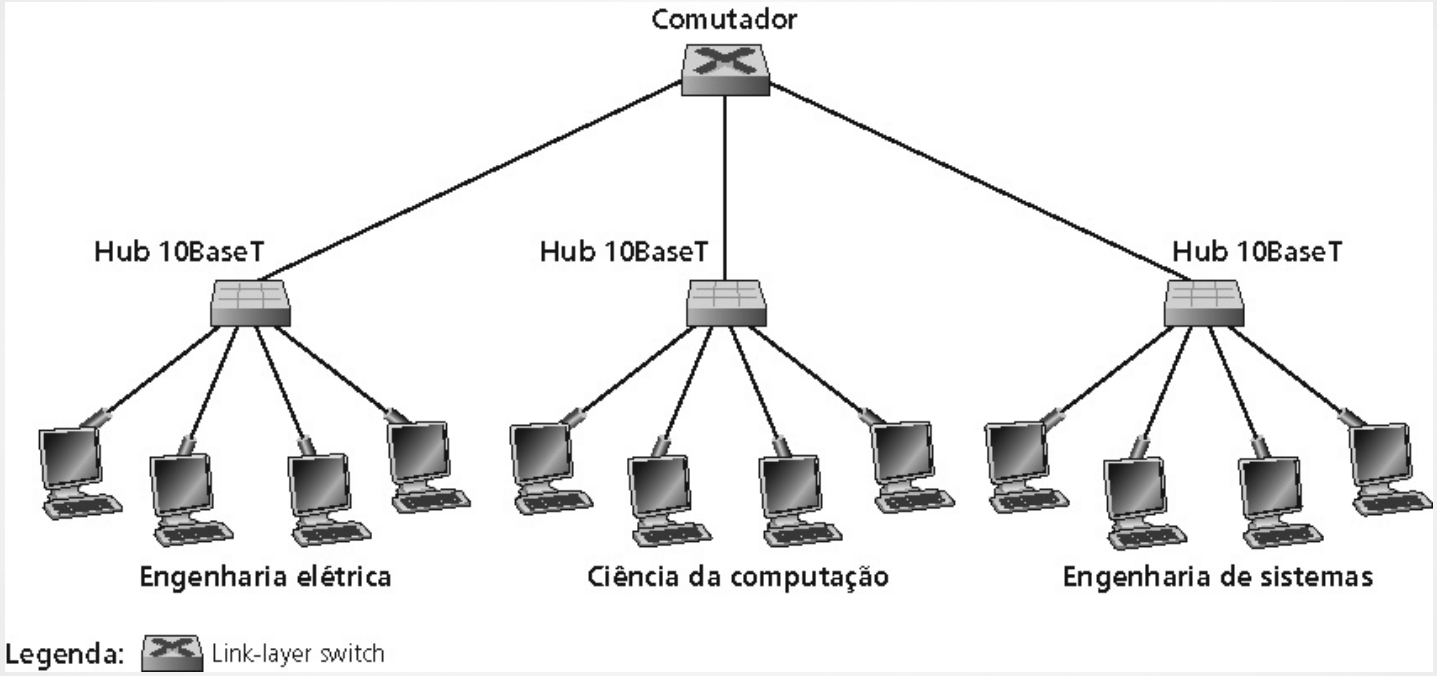
- Hub de *backbone* interconecta segmentos de LAN
- Estende a distância máxima entre os nós
- Mas domínios de colisão individuais tornam-se um único e grande domínio de colisão
- Não pode interconectar 10BaseT e 100BaseT



Switch

- Dispositivo de camada de enlace
  - Armazena e encaminha quadros Ethernet
  - Examina o cabeçalho do quadro e seletivamente encaminha o quadro baseado no endereço MAC de destino
  - Quando um quadro está para ser encaminhado no segmento, usa CSMA/CD para acessar o segmento
- Transparente
  - Hospedeiros são inconscientes da presença dos switches
- Plug-and-play, self-learning (auto-aprendizado)
  - Switches não precisam ser configurados

Encaminhamento



- Como determinar para qual segmento da LAN encaminhar o quadro?
- Parece um problema de roteamento...

Self learning (auto-aprendizado)

- Um switch possui uma tabela de switch
- Entrada na tabela do switch:
  - (endereço MAC, interface, marca de tempo)
  - Entradas expiradas na tabela são decartadas (TTL pode ser 60 min)
- Switch **aprende** quais hospedeiros podem ser alcançados através de suas interfaces
  - Quando recebe um quadro, o switch “aprende” a localização do transmissor: segmento da LAN que chega
  - Registra o par transmissor/localização na tabela

Filtragem/encaminhamento

Quando um switch recebe um quadro:

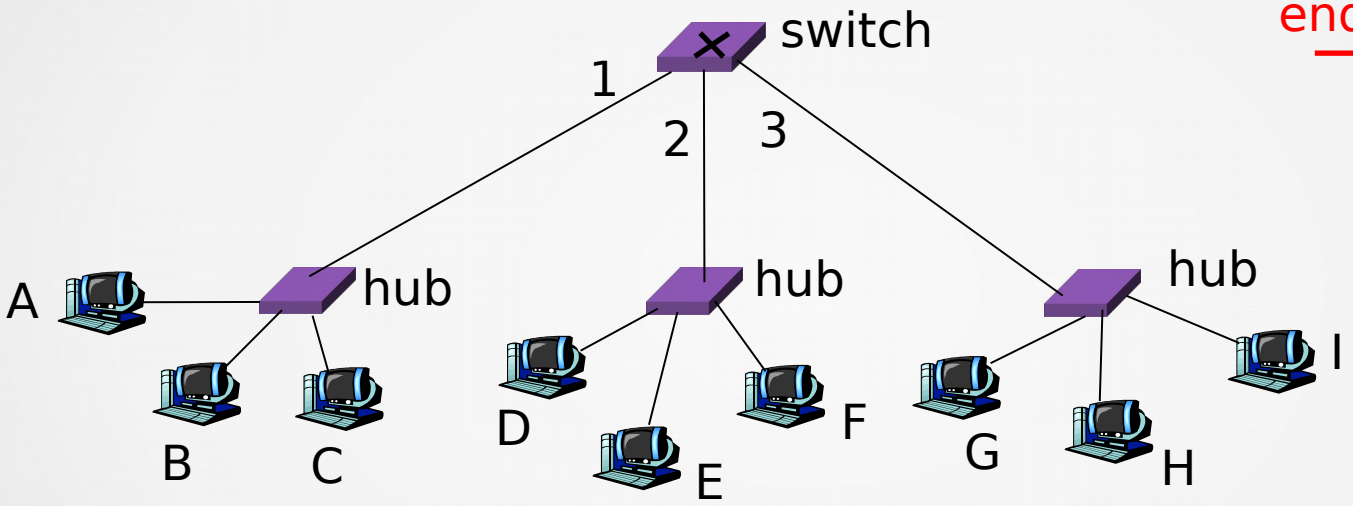
indexa a tabela do switch usando end. MAC de destino

if entrada for encontrada para o destino
  then{
    if dest. no segmento deste quadro chegou
      then descarta o quadro
      else encaminha o quadro na interface indicada
    }
  else flood

Encaminha para todas as interfaces, exceto para a que o quadro chegou

Switch: exemplo

Suponha que C envia um quadro para D

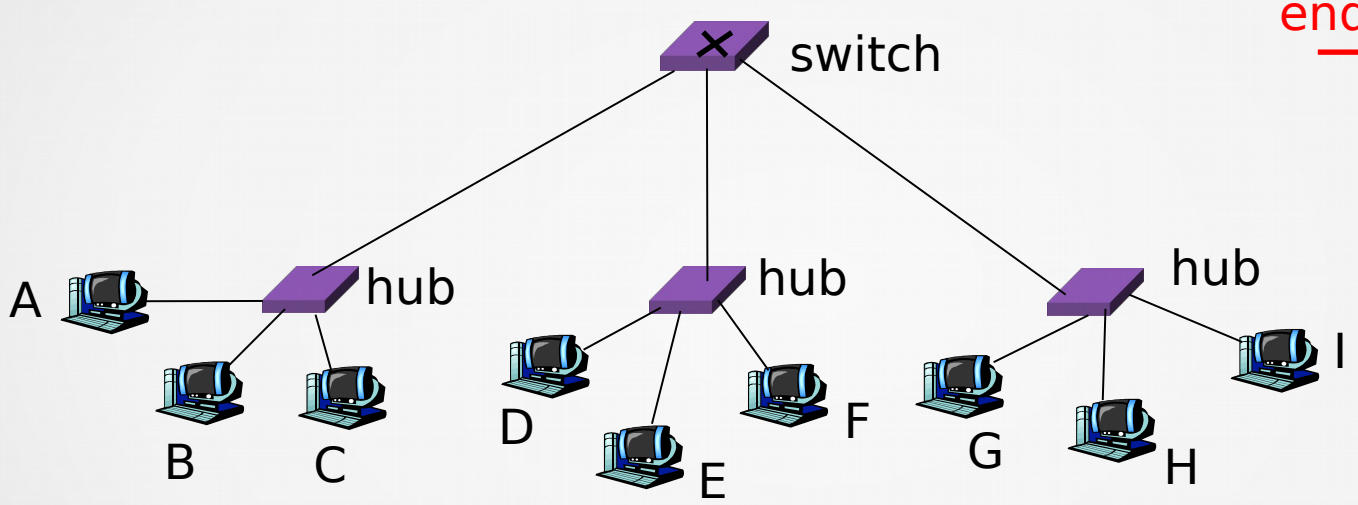


endereço	interface
A	1
B	1
E	2
G	3

- Switch recebe o quadro de C
  - Anota na tabela que C está na interface 1
  - Como D não está na tabela, o switch encaminha o quadro para as interfaces 2 e 3
- Quadro recebido por D

Switch: exemplo

Suponha que D responde com um quadro para C.

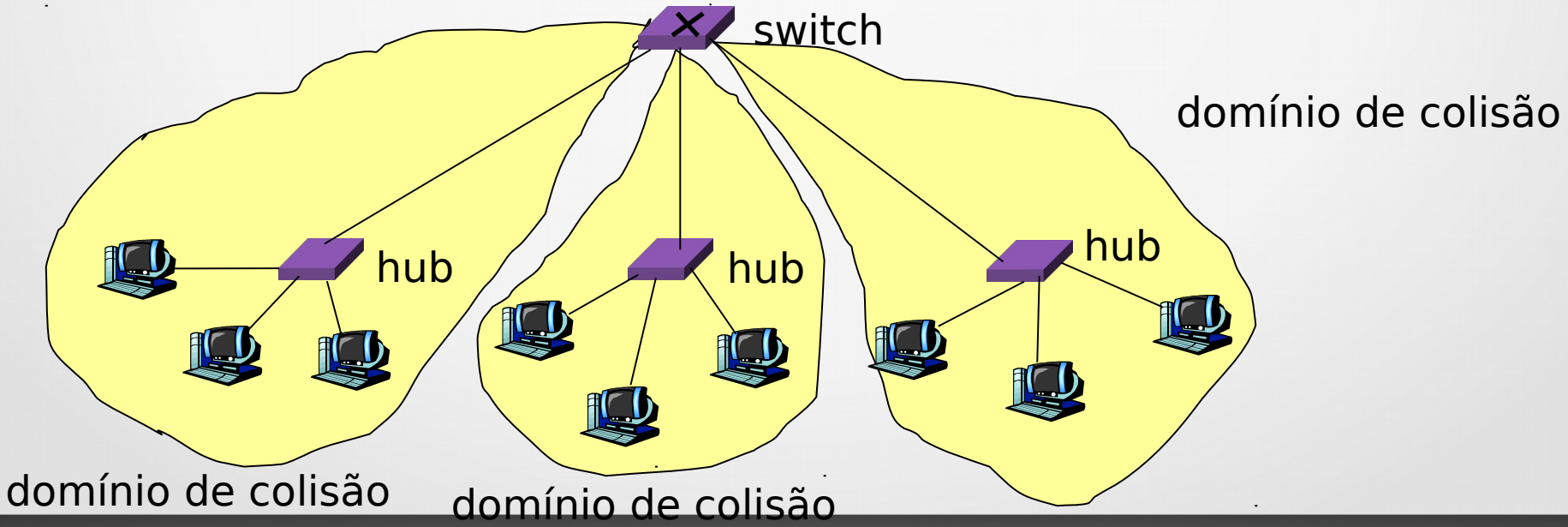


endereço	interface
A	1
B	1
E	2
G	3
C	1

- Switch recebe quadro de D
  - Anota na tabela que D está na interface 2
  - Como C está na tabela, o switch encaminha o quadro apenas para a interface 1
- Quadro recebido por C

Switch: isolamento de tráfego

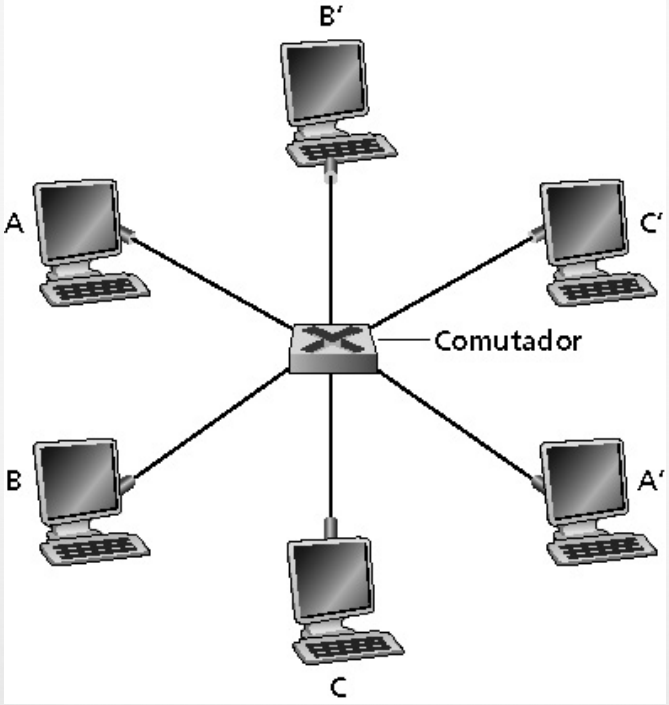
- A instalação do switch quebra as sub-redes em segmentos de LAN
- Switch filtra pacotes:
  - Alguns quadros do mesmo segmento de LAN não são usualmente encaminhados para outros segmento de LAN
  - Segmentos se tornam separados em domínios de colisão



Switches: acesso dedicado

- Switch com muitas interfaces
- Hospedeiros possuem conexão direta ao switch
- Sem colisões; full duplex

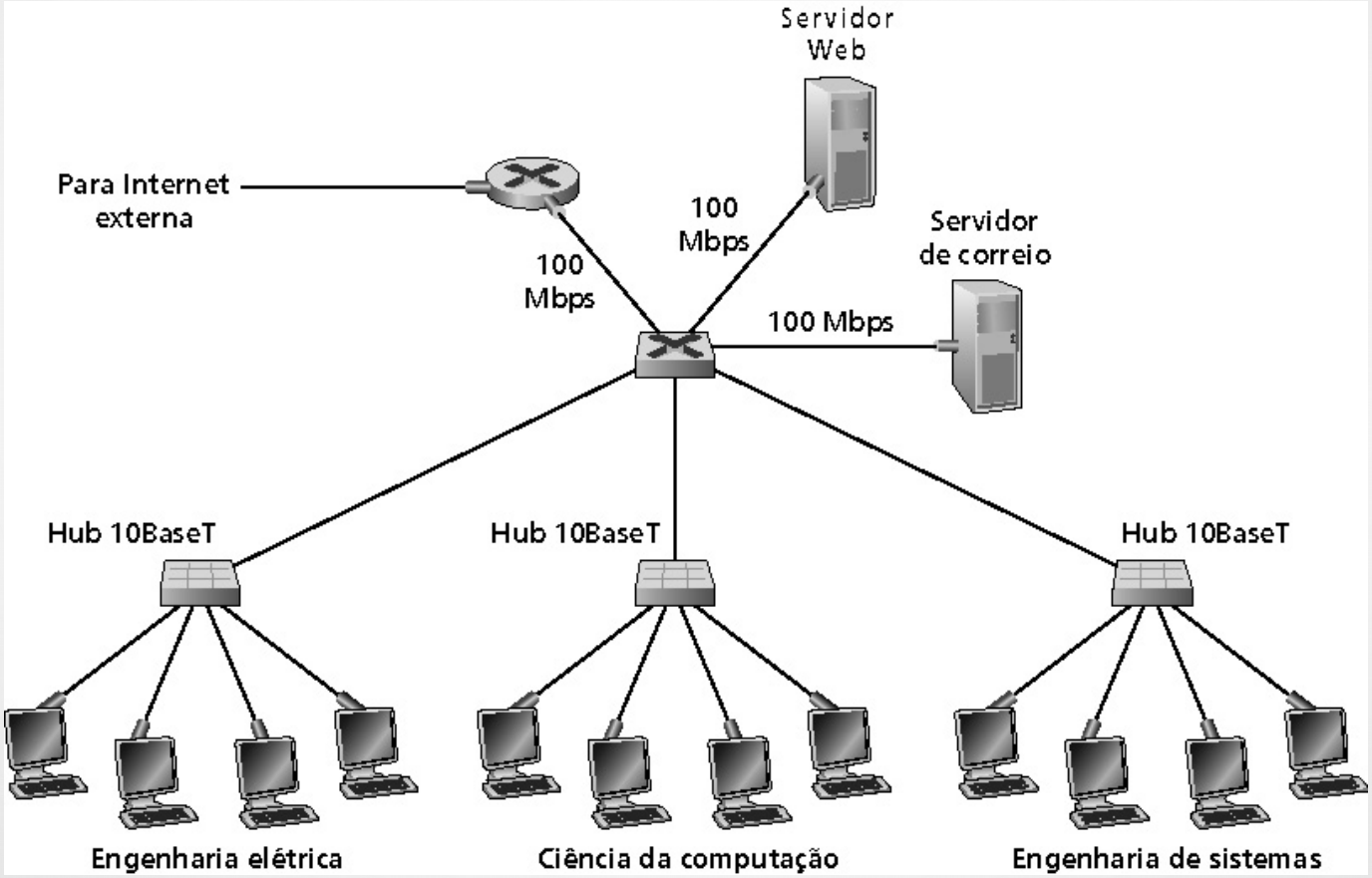
Switching: A-para-A’ e B-para-B’, simultaneamente, sem colisões



Mais sobre switches

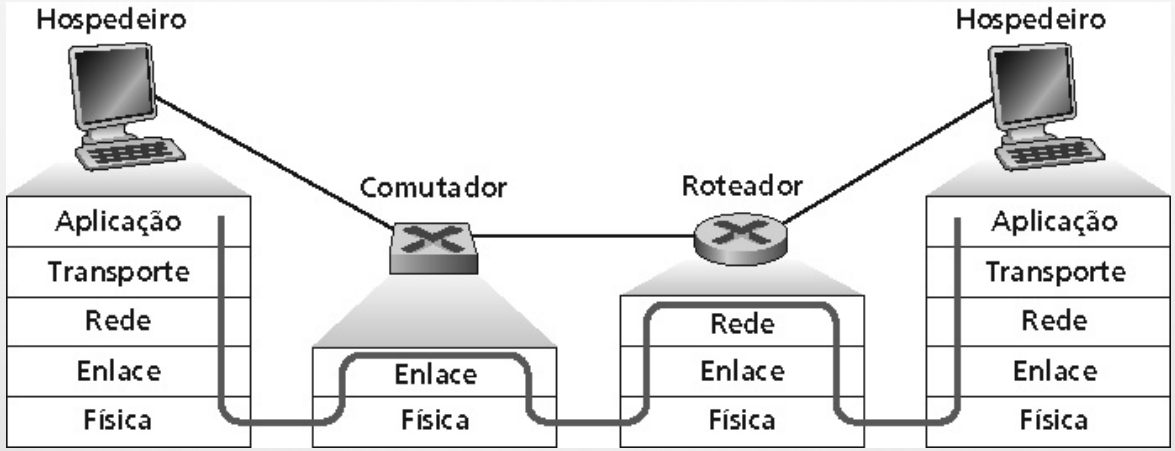
- Cut-through switching: quadro encaminhado da porta de entrada até a porta de saída sem ter de primeiro coletar o quadro todo
  - Ligeira redução na latência
- Combinações de interfaces 10/100/1000 Mbps compartilhadas/dedicadas.

Redes corporativas



Switches *vs*. roteadores

- Ambos são dispositivos store-and-forward
  - Roteadores: dispositivos de camada de rede (examinam cabeçalhos da camada de rede)
  - Switches são dispositivos da camada de enlace
- Roteadores mantêm tabelas de roteamento, implementam algoritmos de roteamento
- Switches mantêm tabelas de switch, implementam filtragem, algoritmos de aprendizagem



Resumo: comparação

	hubs	roteadores	switches
isolação de tráfego	não	sim	sim
plug & play	sim	não	sim
roteamento ótimo	não	sim	não
cut through	sim	não	sim

A camada de enlace

- 5.1 Introdução e serviços
- 5.2 Detecção e correção de erros
- 5.3 Protocolos de múltiplo acesso
- 5.4 Endereçamento da camada de enlace
- 5.5 Ethernet
- 5.6 Hubs e switches
- 5.7 PPP
- 5.8 Virtualização de enlace: ATM e MPLS

Controle de enlace de dados ponto-a-ponto

- Um transmissor, um receptor, um enlace: mais fácil do que enlace de broadcast:
  - Sem *Media Access Control*
  - Não necessita de endereçamento MAC explícito
  - Ex.: *dialup link*, linha ISDN
- Protocolos ponto-a-ponto DLC populares:
  - PPP (*point-to-point* protocol)
  - HDLC: *High level data link control* (camada de enlace costumava ser considerada “camada alta” na pilha de protocolos!)

PPP Requisitos de Projeto [RFC 1557]

- Enquadramento de pacote: encapsulamento do datagrama da camada de rede no quadro da camada de enlace
  - Transporta dados da camada de rede de qualquer protocolo de rede (não apenas o IP) *ao mesmo tempo*
  - Capacidade de separar os protocolos na recepção
- Transparência de bits: deve transportar qualquer padrão de bit no campo de dados
- Detecção de erros (mas não correção)
- Gerenciamento da conexão: detecta e informa falhas do enlace para a camada de rede
- Negociação de endereço da camada de rede: os pontos terminais do enlace podem aprender e configurar o endereço de rede dos outros

PPP não requisitos

- Não há controle de fluxo
- Aceita entregas fora de ordem

Recuperação de erros, controle de fluxo, reordenação dos
dados são todos relegados para as camadas mais altas!

PPP formato do quadro

- Flag: delimitador (enquadramento)
- Endereço: não tem função (apenas uma opção futura)
- Controle: não tem função; no futuro, é possível ter múltiplos campos de controle
- Protocolo: indica o protocolo da camada superior ao qual o conteúdo do quadro deve ser entregue (ex.: PPP-LCP, IP, IPCP etc.)

1	1	1	1 ou 2	Comprimento variável	2 ou 4	1
01111110	11111111	00000011	Protocolo	Informação	Verificação	01111110
Flag	Endereço	Controle				Flag

PPP formato dos dados

- info: dados (*payload*) da camada superior sendo transportados
- CRC: verificação de redundância cíclica para detecção de erros

1	1	1	1 ou 2	Comprimento variável	2 ou 4	1
01111110	11111111	00000011	Protocolo	Informação	Verificação	01111110
Flag	Endereço	Controle				Flag

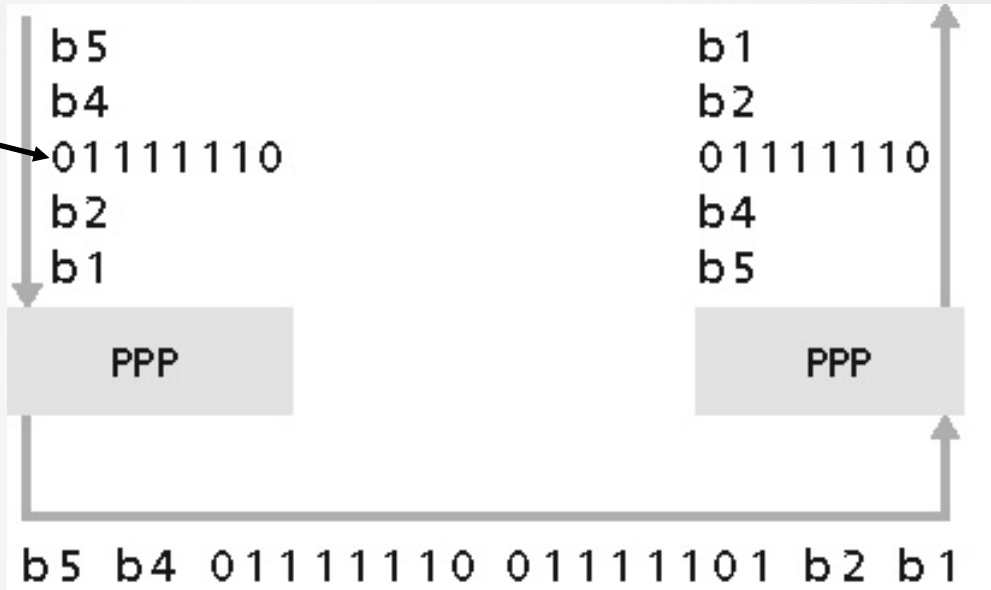
Byte stuffing

- Requisito de “transparência de dados”: o campo de dados deve poder incluir o padrão correspondente ao flag <01111110>
  - **P.:** Se for recebido o padrão <01111110> são dados ou é flag?
- Transmissor: acrescenta (“stuffs”) um byte extra com o padrão < 01111101> (escape) antes de cada byte com o padrão de flag < 01111110> nos *dados*
- Receptor:
  - Um byte 01111101 seguido de 01111110 em seguida: descarta o primeiro e continua a recepção de dados
  - Único byte 01111110: então é um flag

Para transmitir ESC na área de dados também deve-se preceder ESC antes do escape de dados (i.e., fica ESC ESC).

Byte stuffing

byte com o padrãodo flag nos dados a enviar

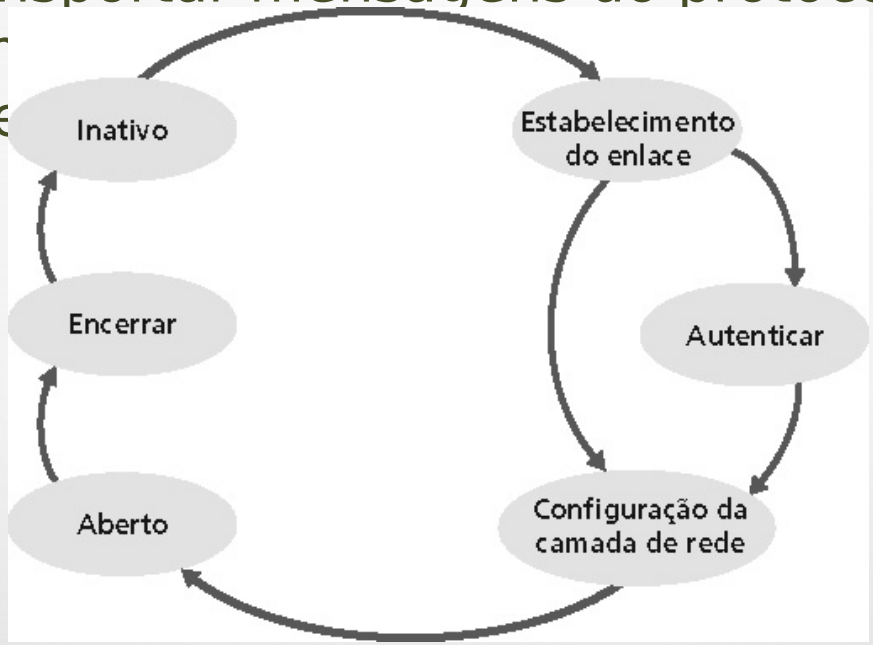


byte com o padrão de escape acrescentado nos dados transmitidos seguido por um byte com padrão de flag

PPP protocolo de controle de dados

Antes de trocar dados da camada de rede, os parceiros da camada de enlace devem

- A configurar o enlace PPP (tamanho máximo do quadro, autenticação)
- Aprender/configurar as informações da camada de rede
  - Para o IP: transportar mensagens do protocolo de controle IP (IPCP) (cam
    configurar/apre



Resumo

- Princípios por trás dos serviços da camada de enlace:
  - Detecção de erros, correção
  - Compartilhando um canal broadcast: acesso múltiplo
  - Endereçamento da camada de enlace
- Instanciação e implementação de várias tecnologias da camada de enlace
  - Ethernet
  - LANS comutadas
  - PPP